

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-5

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 5
Газопроводы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	4
Отдел 21. Техническая эксплуатация. Осмотры и диагностика.....	6
Раздел 1. Осмотр.....	6
Таблица 5-2101-1. Осмотр технического состояния (обход) стационарного газораспределительного пункта с одной линией редуцирования.....	6
Таблица 5-2101-2. Обход и осмотр трассы наружных надземных стальных газопроводов.....	6
Таблица 5-2101-3. Обход и осмотр трассы наружных подземных газопроводов.....	6
Таблица 5-2101-4. Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций.....	6
Таблица 5-2101-5. Проверка на загазованность контрольной трубки.....	7
Раздел 3. Техническое обслуживание.....	7
Таблица 5-2103-1. Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ.....	7
Таблица 5-2103-2. Техническое обслуживание задвижек на наружных надземных стальных газопроводах.....	7
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы.....	8
Раздел 1. Ремонт.....	8
Таблица 5-3101-1. Освобождение внутреннего объема газопровода от жидкого конденсата.....	8
Таблица 5-3101-2. Освобождение внутреннего объема газопровода от твердого конденсата.....	8
Таблица 5-3101-3. Чистка внутренней поверхности газопровода с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата.....	9
Таблица 5-3101-4. Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода.....	9
Таблица 5-3101-5. Зарядка спецмашины "Феникс".....	10
Таблица 5-3101-6. Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга.....	10
Таблица 5-3101-7. Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе.....	11
Таблица 5-3101-8. Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом.....	11
Таблица 5-3101-9. Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод.....	12
Таблица 5-3101-10. Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью.....	12
Таблица 5-3101-11. Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой.....	13
Таблица 5-3101-12. Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе.....	13
Таблица 5-3101-13. Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах.....	14
Таблица 5-3101-14. Гидроочистка внутренней поверхности газопровода.....	14
Таблица 5-3101-15. Продувка воздухом газопровода.....	15
Таблица 5-3101-16. Продувка газом газопровода.....	15
Раздел 3. Устройство.....	16
Таблица 5-3103-1. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием.....	16
Таблица 5-3103-2. Устройство ввода газопровода в здание.....	17
Таблица 5-3103-3. Врезка штуцером газопроводов.....	17
Таблица 5-3103-4. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов.....	17
Таблица 5-3103-5. Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов.....	18
Таблица 5-3103-6. Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах.....	18
Таблица 5-3103-7. Установка байпаса.....	19
Таблица 5-3103-8. Установка газовых свечей.....	19
Таблица 5-3103-9. Установка двухлинзовых компенсаторов.....	19
Таблица 5-3103-10. Устройство трубок отвода конденсата.....	20
Таблица 5-3103-11. Продувочное устройство.....	20
Таблица 5-3103-12. Устройство контрольной трубки и контрольного пункта.....	20
Таблица 5-3103-13. Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях.....	21
Таблица 5-3103-14. Установка седловидного отвода.....	21
Таблица 5-3103-15. Установка полиэтиленового перехода.....	22

Таблица 5-3103-16. Установка соединения "сталь-полиэтилен"	22
Таблица 5-3103-17. Установка полиэтиленового крана.....	23
Таблица 5-3103-18. Установка усилительной муфты на полиэтиленовом газопроводе.....	23
Таблица 5-3103-19. Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен"	24
Таблица 5-3103-20. Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы.....	24
Таблица 5-3103-21. Передавливание полиэтиленовой трубы	25
Таблица 5-3103-22. Соединение прокладываемой полиэтиленовой трубы с действующей с помощью полистопа.....	25
Таблица 5-3103-23. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы.....	26
Таблица 5-3103-24. Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы	27
Таблица 5-3103-25. Зачистка механизированной поверхности сварного соединения трубопроводов	28
Таблица 5-3103-26. Контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами.....	28
Таблица 5-3103-27. Установка седловидного отвода.....	28
Таблица 5-3103-28. Снижение давления газопровода.....	29
Таблица 5-3103-29. Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями	30
Таблица 5-3103-30. Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон"	30
Таблица 5-3103-31. Установка задвижки AVK с покрытием из полиуретана с полиэтиленовыми патрубками для полиэтиленовых газопроводов	31
Таблица 5-3103-32. Установка полиэтиленового перехода "полиэтилен-полиэтилен" с помощью электромужфтовой сварки.....	31
Таблица 5-3103-33. Укладка сигнальной ленты и провода - спутника с выводом под ковер и устройством коверов.....	32
Таблица 5-3103-34. Установка перехода "сталь-полиэтилен"	32
Таблица 5-3103-35. Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами	32
Таблица 5-3103-36. Установка усилительной муфты с закладными нагревателями полиэтиленового газопровода.....	33
Таблица 5-3103-37. Врезка полиэтиленовых газопроводов среднего и высокого давления без снижения давления.....	33
Раздел 4. Демонтаж, разборка	33
Таблица 5-3104-1. Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе.....	33
Таблица 5-3104-2. Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления	34
Таблица 5-3104-3. Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку	34
Таблица 5-3104-4. Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления	35
Таблица 5-3104-5. Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления....	35
Раздел 5. Прочие работы	36
Таблица 5-3105-2. Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками	36
Таблица 5-3105-3. Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым.....	36
Таблица 5-3105-4. Проверка качества изоляции прибором АНПИ или ИПИТ в засыпанной траншее	37
Таблица 5-3105-5. Установка колонки контрольно-измерительной (без стоимости колонки).....	38
Таблица 5-3105-6. Установка станций катодно-сетевых (без стоимости станции и сборного железобетона) ..	38
Таблица 5-3105-7. Монтаж станции электродренажной поляризованной (без стоимости станции и сборного железобетона).....	39
Таблица 5-3105-8. Установка протектора одиночного, упакованного в порошкообразном активаторе (без стоимости протектора)	39
Таблица 5-3105-9. Установка опознавательного знака протектора с земляными работами	39
Таблица 5-3105-10. Прокладка дренажных кабелей с земляными работами (без стоимости кабеля).....	39
Таблица 5-3105-11. Присоединение дренажных кабелей с разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости патронов термитных)	40
Таблица 5-3105-12. Устройство анодного заземления.....	40
Таблица 5-3105-13. Спуск шин по опоре к анодному заземлению с присоединением к нему	41

Таблица 5-3105-14. Опрессовка сварного узла полиэтиленового седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе.....	41
Таблица 5-3105-15. Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа	41
Таблица 5-3105-16. Контрольные испытания запорной арматуры перед проведением пусконаладочных работ домовых регуляторов с расходом газа до 10 м3/час.....	41
Таблица 5-3105-17. Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ котлов малой тепловой мощности	42
Таблица 5-3105-18. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов	42
Таблица 5-3105-19. Испытание на герметичность сварного узла седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе.....	43
Таблица 5-3105-20. Испытание на герметичность протянутого полиэтиленового газопровода	43
Таблица 5-3105-21. Установка столбиков для опознавательных знаков.....	43
Таблица 5-3105-22. Замена опознавательных знаков и нанесение надписей на существующие знаки	43
Таблица 5-3105-23. Установка опознавательного знака на столбик.....	44
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	44
Таблица 5-3106-1. Пункты редуцирования газа.....	44
Таблица 5-3106-2. Домовые регуляторы с расходом газа до 10 м3/час.....	44
Таблица 5-3106-3. Газоиспользующее оборудование (отопительные котлы малой тепловой мощности).....	44
Приложение № 1	45
Приложение № 2	91

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, устройству, замене, демонтажу) наружных инженерных сетей газоснабжения с давлением рабочей среды до 6 кг/см².

1.2. Стоимостные нормативы таблиц 5-3101-1÷5-3101-12 учитывают технологию типа «Феникс».

1.2.1. Стоимостные нормативы таблиц 5-3101-1÷5-3101-12 учитывают фактические условия выполнения работ в существующей городской застройке, и коэффициенты стесненности к стоимостным нормативам этих таблиц не применяются.

1.3. Стоимостные нормативы таблицы 5-3101-13 учитывают полный комплекс работ по протяжке полиэтиленовых газопроводов в существующий стальной газопровод по технологии типа «Газ де Франс».

1.3.1. Стоимостные нормативы для каждого диаметра газопровода учитывают полный технологический цикл санирования.

1.3.2. В стоимостные нормативы включены:

1.3.2.1. Затраты на выполнение основных работ, перечисленных в составе работ, а также вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными: подноска и опускание материалов, перестановка креплений, переходы рабочих в пределах рабочей зоны (территория в 25 м от котлована) и др.

1.3.3. Стоимостными нормативами не учтены:

1.3.3.1. Затраты на земляные работы, которые следует определять дополнительно по соответствующим стоимостным нормативам Сборника 49 «Земляные работы».

1.4. Стоимостными нормативами таблиц 5-3101-14÷5-3101-16 предусмотрены работы по гидроочистке, продувке воздухом и газом внутренних поверхностей газопроводов.

1.5. Стоимостными нормативами таблиц 5-3103-1÷5-3103-36 предусмотрены стоимостные нормативы на выполнение работ по ремонту, замене и устройству отдельных элементов наружных сетей газоснабжения.

1.5.1. Стоимостными нормативами 5-3103-5-1÷3 и 5-3103-6-1÷4 стоимость затворов гидравлических не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостными нормативами табл. 5-3103-5 не учтена и учитывается дополнительно стоимость баков конденсационных (сборников конденсата) или гидравлических затворов.

1.6. Стоимостными нормативами таблиц 5-3104-1÷5-3104-5, 5-3105-1÷5-3105-19 предусмотрены работы по демонтажу специальных устройств для отвода паровоздушной смеси, обрезке стальных и полиэтиленовых газопроводов, контролю сварных соединений, качества изоляции газопроводов и др. работы.

1.7. Стоимостными нормативами таблиц 5-3104-15÷5-3104-17 предусмотрены работы по проведению контрольных испытаний и опрессовки запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа, домовых регуляторов с расходом газа до 10 м³/час и котлов малой тепловой мощности.

Стоимостными нормативами указанных таблиц учтены затраты на проведение работ по проверке на герметичность всей запорной арматуры, предохранительных запорных клапанов, внутренних газопроводов, фланцевых и резьбовых соединений в соответствии с перечнями работ, утверждёнными Управлением ГВСД и ГРС ОАО «Мосгаз».

1.7.1. Показатели стоимостных нормативов таблицы 5-3104-15 приведены на 1 пункт редуцирования с одной линией редуцирования, стоимость проведения контрольных испытаний и опрессовки запорной арматуры и газопроводов каждой последующей линии редуцирования определяется по соответствующему стоимостному нормативу таблицы 5-3104-15 с применением к стоимостным нормативам коэффициента 0,8.

1.8. Стоимостными нормативами таблиц 5-3106-1÷5-3106-3 предусмотрены пусконаладочные работы пунктов редуцирования газа, домовых регуляторов с расходом газа до 10 м³/час и газоиспользующего оборудования (отопительные котлы малой тепловой мощности). Указанными стоимостными нормативами учтены работы по наладке соответствующего газового оборудования в соответствии с перечнями работ, утверждёнными Управлением ГВСД и ГРС ОАО «Мосгаз».

1.8.1. Стоимостные показатели таблицы 5-3106-1 приведены на 1 пункт редуцирования с одной линией редуцирования, стоимость проведения пусконаладочных работ каждой последующей линии редуцирования определяется по соответствующему стоимостному нормативу таблицы 5-3106-1 с применением коэффициента 0,8.

1.9. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену отдельных элементов наружных сетей газоснабжения, арматуры устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ следует исчислять по проектной длине санируемого участка газопровода.

Отдел 21. Техническая эксплуатация. Осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 5-2101-1. Осмотр технического состояния (обход) стационарного газораспределительного пункта с одной линией редуцирования

- Состав работ:**
1. Внешний и внутренний осмотр здания ГРП.
 2. Очистка помещения, осмотр состояния и очистка газопроводов и оборудования от загрязнений.
 3. Проверка плотности резьбовых и фланцевых соединений.
 4. Проверка и запись показаний давления газа до и после регулятора.
 5. Проверка перепада давления на фильтре.
 6. Проверка состояния и работы систем отопления, вентиляции, электроосвещения.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-2101-1-1/1	Осмотр технического состояния (обход) стационарного газораспределительного пункта с одной линией редуцирования	643,87	637,40	-	-	6,47	1,08

Таблица 5-2101-2. Обход и осмотр трассы наружных надземных стальных газопроводов

- Состав работ:**
1. Осмотр трассы на отсутствие утечек, вибраций, перемещений за пределы опор, сплюсчиваний, прогибов, просадок, повреждений.
 2. Осмотр отключающих устройств, электроизолирующих соединений.
 3. Осмотр состояния лакокрасочных покрытий.
 4. Заполнение маршрутного листа обхода.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-2101-2-1/1	Обход и осмотр трассы наружных надземных стальных газопроводов	569,35	569,35	-	-	-	1,07

Таблица 5-2101-3. Обход и осмотр трассы наружных подземных газопроводов

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр трассы газопровода с выявлением внешних признаков утечки газа.
 2. Обследование состояния поверхности грунта и дорожного покрытия, правильности производства земляных работ вблизи газопровода.
 3. Проверка состояния опознавательных и настенных знаков привязок газопровода.

Измеритель: км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-2101-3-1/1	Обход и осмотр трассы наружных подземных газопроводов	452,29	452,29	-	-	-	0,85

Таблица 5-2101-4. Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций

- Состав работ:**
1. Удаление снега (2), льда (2), грязи с крышки колодца, открытие крышки.
 2. Забор пробы воздушной среды газоанализатором.
 3. Установка крышки колодца на место.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-2101-4-1/1	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций в летний период	616,59	611,91	4,68	0,11	-	1,15
5-2101-4-2/1	Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций в зимний период	760,26	755,58	4,68	0,11	-	1,42

Таблица 5-2101-5. Проверка на загазованность контрольной трубки

- Состав работ:**
1. Удаление снега (2), льда (2), грязи с крышки ковера, открытие крышки.
 2. Удаление загрязнений из ковера, отворачивание крышки трубки.
 3. Проверка трубки на засоренность, очистка.
 4. Забор пробы воздушной среды газоанализатором.
 5. Закрытие крышки трубки. Закрытие крышки ковера.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-2101-5-1/1	Проверка на загазованность контрольной трубки в летний период	871,59	867,32	4,27	0,10	-	1,63
5-2101-5-2/1	Проверка на загазованность контрольной трубки в зимний период	967,37	963,10	4,27	0,10	-	1,81

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 5-2103-1. Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ

- Состав работ:**
1. Замер перепада давления на фильтре.
 2. Перекрытие запорной арматуры.
 3. Снятие крышки корпуса.
 4. Извлечение кассеты и очистка.
 5. Очистка корпуса фильтра ветошью.
 6. Замена прокладки в корпусе при необходимости.
 7. Установка кассеты и крышки корпуса.
 8. Открытие запорной арматуры.
 9. Проверка герметичности разъемных соединений.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-2103-1-1/1	Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ диаметром до 50 мм	1388,21	1386,27	-	-	1,94	2,16
5-2103-1-2/1	Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ диаметром до 100 мм	1716,48	1713,60	-	-	2,88	2,67
5-2103-1-3/1	Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ диаметром до 150 мм	2144,27	2137,18	-	-	7,09	3,33
5-2103-1-4/1	Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ диаметром до 200 мм	2552,23	2541,52	-	-	10,71	3,96
5-2103-1-5/1	Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ диаметром до 300 мм	3058,97	3042,12	-	-	16,85	4,74

Таблица 5-2103-2. Техническое обслуживание задвижек на наружных надземных стальных газопроводах

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли, грязи, ржавчины.
 2. Осмотр задвижки на отсутствие перекосов, раковин, трещин, коррозии, других дефектов.
 3. Проверка герметичности сварных и фланцевых соединений.
 4. Устранение (при необходимости) утечек во фланцевых соединениях подтягиванием болтов.
 5. Устранение (при необходимости) утечки газа в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки.
 6. Смазка штока.
 7. Проверка работоспособности приводного устройства задвижек.
 8. Восстановление знаков и указателей направления открытия арматуры.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-2103-2-1/1	Техническое обслуживание задвижек на наружных надземных стальных газопроводах диаметром до 150 мм	593,63	531,17	-	-	62,46	0,9
5-2103-2-2/1	Техническое обслуживание задвижек на наружных надземных стальных газопроводах диаметром до 300 мм	731,08	637,40	-	-	93,68	1,08

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 5-3101-1. Освобождение внутреннего объема газопровода от жидкого конденсата

Состав работ:

1. Осмотр внутренней полости газопровода.
2. Приварка фланцев пусковой камеры для поршня.
3. Включение воздушного компрессора.
4. Установка поролонового поршня.
5. Продувка газопровода воздухом.
6. Протяжка поршня с тросом.
7. Контроль поступления жидкого конденсата в металлические емкости.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-1-1/1	Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 200 мм	28270,70	4764,83	21989,48	12711,64	1516,39	6,51
5-3101-1-2/1	Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 300 мм	34195,38	5764,03	26648,28	15437,22	1783,07	7,88
5-3101-1-3/1	Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 400 мм	39485,96	6681,30	30835,95	17891,26	1968,71	9,13
5-3101-1-4/1	Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 500 мм	47027,53	7636,61	35259,19	20481,08	4131,73	10,44
5-3101-1-5/1	Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 600 мм	55984,51	8397,36	38517,89	22401,82	9069,26	11,48
5-3101-1-6/1	Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 700 мм	60742,70	9143,44	41780,20	24315,39	9819,06	12,5
5-3101-1-7/1	Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 800 мм	64924,39	9633,53	43358,31	25282,51	11932,55	13,17

Таблица 5-3101-2. Освобождение внутреннего объема газопровода от твердого конденсата

Состав работ:

1. Установка большой и малой лебедок по концам газопровода.
2. Установка вакуумного оборудования и пускового поршня, соединение тросов большой и малой лебедок.
3. Включение большой и малой лебедок и вакуумного оборудования. Прохождение поршня по длине газопровода.
4. Установка на трос большой лебедки металлической кошки. Подсоединение сопровождающего троса малой лебедки.
5. Взрыхление твердого конденсата (песка).
6. Снятие кошки.
7. Последовательная установка лепестковых скребков, чистка ими газопровода, снятие скребков.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-2-1/1	Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 200 мм	83817,66	43508,60	40309,06	24068,39	-	60,63
5-3101-2-2/1	Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 300 мм	89701,92	46486,83	43215,09	25843,32	-	64,78
5-3101-2-3/1	Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 400 мм	95614,03	49566,63	46047,40	27569,76	-	69,07
5-3101-2-4/1	Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 500 мм	98745,31	51164,03	47581,28	28505,07	-	71,3
5-3101-2-5/1	Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 600 мм	102676,64	53196,31	49480,33	29661,70	-	74,13

5-3101-2-6/1	Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 700 мм	105151,42	54473,80	50677,62	30394,16	-	75,91
5-3101-2-7/1	Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром 800 мм	107019,75	55449,46	51570,29	30938,54	-	77,27

Таблица 5-3101-3. Чистка внутренней поверхности газопровода с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата

Состав работ:

1. Заливка древесных опилок растворителем.
2. Засыпка опилок в газопровод и их первая прогонка.
3. Повторные прогонки опилок по газопроводу.
4. Вакуумирование остатка опилок и сухого конденсата из газопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3101-3-1/1	Чистка с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата внутренней поверхности газопровода диаметром 200 мм	23387,59	7758,78	9849,23	5699,94	5779,58	10,81
5-3101-3-2/1	Чистка с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата внутренней поверхности газопровода диаметром 300 мм	28858,75	8733,15	11456,23	6566,43	8669,37	12,17
5-3101-3-3/1	Чистка с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата внутренней поверхности газопровода диаметром 400 мм	33943,52	9594,28	12790,08	7299,45	11559,16	13,37
5-3101-3-4/1	Чистка с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата внутренней поверхности газопровода диаметром 500 мм	38031,90	10040,80	13542,15	7699,43	14448,95	13,99
5-3101-3-5/1	Чистка с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата внутренней поверхности газопровода диаметром 600 мм	42192,20	10398,13	14455,33	8138,83	17338,74	14,49
5-3101-3-6/1	Чистка с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата внутренней поверхности газопровода диаметром 700 мм	46233,79	10772,73	15232,53	8533,47	20228,53	15,01
5-3101-3-7/1	Чистка с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата внутренней поверхности газопровода диаметром 800 мм	50929,20	11293,72	16517,16	9159,10	23118,32	15,74

Таблица 5-3101-4. Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода

Состав работ:

1. Загрузка песком пескоструйного аппарата.
2. Установка большой и малой лебедок по концам газопровода. Протаскивание поршня и тросов. Включение в работу вакуумной установки.
3. Закрепление с помощью карболенты шланга пескоструйного аппарата на тяговом тросе большой лебедки.
4. Монтаж пескоструйной установки. Пескоструйная чистка внутренней поверхности газопровода при одновременном вакуумировании его объема.
5. Освобождение газопровода скребками от сбоя, песка и проч.
6. Очистка газопровода от мельчайших пылевых отложений с помощью вакуумирования.
7. Осмотр видеокамерой результатов очистки газопровода.
8. Визуальный осмотр внутренней поверхности газопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-4-1/1	Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода диаметром 200 мм	133518,38	50634,47	77015,51	41655,05	5868,40	70,56
5-3101-4-2/1	Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода диаметром 300 мм	145503,87	54565,52	84398,95	45832,96	6539,40	76,04
5-3101-4-3/1	Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода диаметром 400 мм	157620,61	58255,43	91483,78	49856,80	7881,40	81,18
5-3101-4-4/1	Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода диаметром 500 мм	168557,28	61484,70	97849,18	53502,77	9223,40	85,68
5-3101-4-5/1	Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода диаметром 600 мм	175479,70	63107,91	101403,79	55595,46	10968,00	87,94
5-3101-4-6/1	Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода диаметром 700 мм	182484,06	64864,63	105309,43	57865,19	12310,00	90,39

5-3101-4-7/1	Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода диаметром 800 мм	189729,01	66685,92	109122,69	60066,31	13920,40	92,93
--------------	---	-----------	----------	-----------	----------	----------	-------

Таблица 5-3101-5. Зарядка спецмашины "Феникс"

Состав работ:

1. Перемешивание с помощью электромешалок компонентов эпоксидного клея - мастики и отвердителя.
2. Заливка двухкомпонентного клея в тканевый шланг, разравнивание его вручную.
3. Завязка головного конца шланга. Закрепление тяговой ленты для намотки на ось основного барабана.
4. Установка необходимого зазора на вальцах барабана, прогонка шланга с клеем на барабан для распределения клея.

Установка реверсной головки.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-5-1/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 200 мм	114316,79	25462,25	13353,38	5097,70	75501,16	30,07
5-3101-5-2/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 300 мм	153488,57	26839,51	13814,77	5355,10	112834,29	31,72
5-3101-5-3/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 400 мм	249752,02	28399,14	13946,71	5441,69	207406,17	33,57
5-3101-5-4/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 500 мм	303344,07	29087,84	14863,81	5572,48	259392,42	34,41
5-3101-5-5/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 600 мм	358287,24	31915,73	15450,75	5916,33	310920,76	37,7
5-3101-5-6/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 700 мм	413324,34	34535,85	16339,39	6297,27	362449,10	40,79
5-3101-5-7/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 800 мм	469425,10	36441,25	19006,41	6352,03	413977,44	43,06
5-3101-5-8/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 900 мм	525286,13	39222,28	20100,16	6798,83	465963,69	46,4
5-3101-5-9/1	Зарядка спецмашины "Феникс", диаметр газопровода 1000 мм	579768,15	40688,19	21587,93	7262,42	517492,03	48,21

Таблица 5-3101-6. Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга

Состав работ:

1. Зачистка шлифмашинкой входа и выхода газопровода для тканевого шланга, смазка зачищенного участка спецмастикой, установка лайнероуловителя.
2. Установка спецмашины у головного котлована. Подключение реверсной головки к барабану спецмашины "Феникс".

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3101-6-1/1	Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 200 мм	42089,58	6498,36	34916,19	12296,03	675,03	8,66
5-3101-6-2/1	Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 300 мм	45396,35	6729,32	37973,81	13449,39	693,22	8,97
5-3101-6-3/1	Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 400 мм	47658,57	7496,69	39456,53	14012,36	705,35	10
5-3101-6-4/1	Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 500 мм	52293,47	8347,50	43222,43	15411,79	723,54	11,13
5-3101-6-5/1	Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 600 мм	54447,03	8883,91	44821,39	16059,58	741,73	11,85
5-3101-6-6/1	Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 700 мм	56650,14	9420,33	46451,69	16750,21	778,12	12,57
5-3101-6-7/1	Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 800 мм	60137,50	10196,64	49162,74	16781,78	778,12	13,6
5-3101-6-8/1	Подготовка газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 900 мм	64974,24	10567,66	53610,27	18837,90	796,31	14,11
5-3101-6-9/1	Подготовка газопровода к приклеиванию тканевого шланга, диаметр газопровода 1000 мм	69723,03	11880,38	57028,15	20162,26	814,50	15,86

Таблица 5-3101-7. Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе

Состав работ:

1. Введение тканевого шланга с клеем в газопровод.
2. Инверсия тканевого шланга в газопроводе, визуальный контроль его подачи.
3. Прием шланга на выходе из газопровода. Сбор избыточного количества клея.
4. Установка упора на конце восстанавливаемого участка газопровода (6-9).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3101-7-1/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 200 мм	806436,81	9111,87	25448,39	8582,85	771876,55	10,92
5-3101-7-2/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 300 мм	1355566,82	9370,54	26782,88	9030,39	1319413,40	11,23
5-3101-7-3/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 400 мм	1598495,60	9712,65	27411,85	9244,55	1561371,10	11,64
5-3101-7-4/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 500 мм	1606199,20	9887,88	27583,67	8740,93	1568727,65	11,85
5-3101-7-5/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 600 мм	2995524,01	9796,09	26910,17	8529,20	2958817,75	11,74
5-3101-7-6/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 700 мм	3098030,81	10054,76	30894,25	9522,43	3057081,80	12,05
5-3101-7-7/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 800 мм	3225075,53	10138,20	31907,53	8581,17	3183029,80	12,15
5-3101-7-8/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 900 мм	3551985,74	10488,66	31907,53	8581,17	3509589,55	12,57
5-3101-7-9/1	Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе, диаметр газопровода 1000 мм	3914811,38	10572,10	31907,53	8581,17	3872331,75	12,67

Таблица 5-3101-8. Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом

Состав работ:

1. Установка на выходе тканевого шланга выхлопных сопел паровоздушной смеси, их открытие для прохождения воздуха.
2. Включение парогенератора в работу.
3. Включение водяного насоса для подачи воды из бака в скоростной парогенератор.
4. Подключение городской водопроводной сети.
5. Подача паровоздушной смеси в газопровод.
6. Выдержка затвердения клея согласно режиму. Контроль температуры и давления паровоздушной смеси.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-3101-8-1/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 200 мм	234301,36	20026,14	214045,02	62065,36	230,20	26,88
5-3101-8-2/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 300 мм	238599,67	20339,05	217800,22	63154,23	460,40	27,3
5-3101-8-3/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 400 мм	238674,17	20413,55	217800,22	63154,23	460,40	27,4
5-3101-8-4/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 500 мм	253984,08	20562,55	232846,03	63249,85	575,50	27,6
5-3101-8-5/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 600 мм	254099,19	20562,55	232846,03	63249,85	690,61	27,6
5-3101-8-6/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 700 мм	254214,29	20562,55	232846,03	63249,85	805,71	27,6
5-3101-8-7/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 800 мм	310906,84	20644,50	289341,53	64581,21	920,81	27,71
5-3101-8-8/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 900 мм	311021,94	20644,50	289341,53	64581,21	1035,91	27,71
5-3101-8-9/1	Интенсификация затвердения эпоксидного клея между газопроводом и тканевым шлангом, диаметр газопровода 1000 мм	326942,21	21717,33	304073,87	67870,46	1151,01	29,15

Таблица 5-3101-9. Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод

- Состав работ:**
1. Визуальный контроль на выходном конце газопровода степени затвердения клея.
 2. Снижение температуры паровоздушной смеси со 105°C до 30°C. Работа парогенератора в режиме пониженной температуры.
 3. Интенсивная продувка газопровода воздухом. Контроль температуры паровоздушной смеси, выходящей из газопровода.
 4. Отключение системы охлаждения паровоздушной смеси.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-9-1/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 200 мм	110829,15	9439,40	101389,75	29399,38	-	12,67
5-3101-9-2/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 300 мм	114964,29	9819,36	105144,93	30488,25	-	13,18
5-3101-9-3/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 400 мм	117072,83	10050,32	107022,51	31032,68	-	13,49
5-3101-9-4/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 500 мм	125634,72	10206,77	115427,95	31354,63	-	13,7
5-3101-9-5/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 600 мм	129525,84	10512,23	119013,61	32328,36	-	14,11
5-3101-9-6/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 700 мм	132610,66	10817,69	121792,97	33083,87	-	14,52
5-3101-9-7/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 800 мм	163051,93	10817,69	152234,24	33988,96	-	14,52
5-3101-9-8/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 900 мм	163133,88	10899,64	152234,24	33988,96	-	14,63
5-3101-9-9/1	Охлаждение паровоздушной смеси, поступающей из парогенератора в восстанавливаемый газопровод, диаметр газопровода 1000 мм	165269,16	10974,14	154295,02	34429,71	-	14,73

Таблица 5-3101-10. Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью

- Состав работ:**
1. Установка воздушного компрессора.
 2. Приварка (монтаж) пусковой камеры с предохранительными приспособлениями.
 3. Установка поролоновых поршней.
 4. Прогонка поршня по газопроводу. Откачка воды (конденсата).
 5. Обрезка концов тканевого шланга на 15 см, подмазка обрезанных кромок шланга горячим быстросхватывающимся клеем.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3101-10-1/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 200 мм	15144,02	6618,13	6348,92	3483,99	2176,97	8,41
5-3101-10-2/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 300 мм	17188,61	7483,86	7261,09	4050,03	2443,66	9,51
5-3101-10-3/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 400 мм	19377,54	8388,77	8359,48	4715,53	2629,29	10,66
5-3101-10-4/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 500 мм	23313,47	9230,89	9290,27	5291,51	4792,31	11,73

5-3101-10-5/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 600 мм	30100,33	10112,18	10258,30	5887,38	9729,85	12,85
5-3101-10-6/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 700 мм	32715,79	11025,12	11211,03	6473,33	10479,64	14,01
5-3101-10-7/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 800 мм	36682,03	11962,38	12126,52	7039,39	12593,13	15,2
5-3101-10-8/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 900 мм	39206,43	4220,30	34986,13	11869,13	-	5,56
5-3101-10-9/1	Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью, диаметр 1000 мм	19153,59	4838,67	14314,92	5216,22	-	6,39

Таблица 5-3101-11. Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой.

Состав работ: 1. Установка видеокамеры в газопроводе. Включение ее в работу.
2. Оценка с помощью видеокамеры качества восстановления газопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3101-11-1/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 200 мм	10506,53	5909,27	4597,26	3158,76	-	7,83
5-3101-11-2/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 300 мм	11647,62	6491,14	5156,48	3543,01	-	8,6
5-3101-11-3/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 400 мм	12980,49	7170,37	5810,12	3992,12	-	9,5
5-3101-11-4/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 500 мм	14608,05	7999,04	6609,01	4541,04	-	10,6
5-3101-11-5/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 600 мм	16268,23	8845,80	7422,43	5099,93	-	11,72
5-3101-11-6/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 700 мм	17912,09	9683,51	8228,58	5653,84	-	12,83
5-3101-11-7/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 800 мм	19200,53	10340,10	8860,43	6087,98	-	13,7
5-3101-11-8/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 900 мм	18230,24	5140,64	13089,60	7697,30	-	6,9
5-3101-11-9/1	Проверка качества восстановления газопровода видеокамерой, диаметр 1000 мм	18304,74	5215,14	13089,60	7697,30	-	7

Таблица 5-3101-12. Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе

Состав работ: 1. Установка вакуумного оборудования. Установка воздушного компрессора. Подключение передвижной электростанции.
2. Оснастка рабочего для работы внутри газопровода.
3. Зачистка металлических штырей, косых стыков и грата с одновременным вакуумированием объема газопровода.
Освобождение газопровода от металлического сбоя и грата вручную.
4. Осмотр с помощью видеокамеры результатов очистки газопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3101-12-1/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 200 мм	22168,57	9501,29	12667,28	5400,28	-	13,24
5-3101-12-2/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 300 мм	23945,75	10225,91	13719,84	5853,57	-	14,25
5-3101-12-3/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 400 мм	25791,23	10972,09	14819,14	6326,13	-	15,29

5-3101-12-4/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 500 мм	27626,54	11718,70	15907,84	6794,61	-	16,33
5-3101-12-5/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 600 мм	29003,42	12452,04	16551,38	7074,73	-	17,35
5-3101-12-6/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 700 мм	31404,77	13227,05	18177,72	7766,19	-	18,43
5-3101-12-7/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 800 мм	33095,20	13914,56	19180,64	8198,23	-	19,39
5-3101-12-8/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 900 мм	37357,39	8672,03	28685,36	17759,75	-	11,64
5-3101-12-9/1	Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе, диаметр 1000 мм	38467,91	8902,99	29564,92	18299,36	-	11,95

Таблица 5-3101-13. Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах

Состав работ:

1. Опрессовка полиэтиленовой трубы на барабане или бухте (1, 2, 3, 4, 5).
2. Протаскивание иглы "кобра".
3. Протяжка опытного полиэтиленового образца.
4. Выпрямление полиэтиленовой трубы (3, 4, 5).
5. Протяжка полиэтиленовой трубы.
6. Сварка полиэтиленовых труб с помощью муфты или встык; приварка отводов, тройников, заглушек.
7. Установка гофрированной трубы.

Измеритель: 100 м протягиваемой трубы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3101-13-1/1	Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах с бухты, диаметр 32 мм	86798,75	32786,82	6311,58	4224,11	47700,35	49,11
5-3101-13-2/1	Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах с бухты, диаметр 40 мм	98143,52	33607,99	7170,35	4985,20	57365,18	50,34
5-3101-13-3/1	Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах с барабана, диаметр 63 мм	139356,64	35851,19	9587,38	7259,42	93918,07	53,7
5-3101-13-4/1	Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах с барабана, диаметр 110 мм	239060,91	37099,64	10777,20	8291,59	191184,07	55,57
5-3101-13-5/1	Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах с барабана, диаметр 160 мм	393775,46	38728,64	12487,96	9860,42	342558,86	58,01
5-3101-13-6/1	Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах, мерная длина, диаметр 225 мм	669682,28	39336,17	10629,14	7939,80	619716,97	58,92
5-3101-13-7/1	Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах, мерная длина, диаметр 250 мм	870881,43	39442,99	11405,10	8553,49	820033,34	59,08

Таблица 5-3101-14. Гидроочистка внутренней поверхности газопровода

Состав работ:

1. Расстановка оборудования и механизмов на строительной площадке.
2. Протягивание металлического троса и крепление его к лебедке.
3. Двукратная гидроочистка с проведением телеконтроля после каждой очистки, механическая очистка с использованием робота.
4. Сушка трубопровода.
5. Защита торцов трубопровода от попадания влаги и грязи полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
5-3101-14-1/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 200 мм	205825,13	33755,21	171313,98	65338,84	755,94	45,22

5-3101-14-2/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 300 мм	220403,74	35228,03	184105,12	70586,23	1070,59	47,18
5-3101-14-3/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 400 мм	232441,03	38297,51	192758,29	73982,17	1385,23	51,3
5-3101-14-4/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 500 мм	246838,50	40517,67	204620,96	78428,87	1699,87	54,28
5-3101-14-5/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 600 мм	255832,42	42283,37	211534,54	80953,76	2014,51	56,65
5-3101-14-6/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 700 мм	265130,53	43818,11	218983,27	83702,29	2329,15	58,71
5-3101-14-7/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 800 мм	275310,39	45434,81	227231,78	86975,12	2643,80	60,88
5-3101-14-8/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 900 мм	284147,86	47044,05	234145,37	89500,01	2958,44	63,04
5-3101-14-9/1	Гидроочистка внутренней поверхности газопровода, диаметр 1000 мм	293371,46	48504,29	241594,09	92248,54	3273,08	65

Таблица 5-3101-15. Продувка воздухом газопровода

- Состав работ:**
1. Замер давления в действующем газопроводе.
 2. Очистка действующего газопровода от изоляции. Разметка под одно вырезаемое окно.
 3. Приварка проволоки по центру размеченных окон. Устройство кляпа.
 4. Вырезка окна.
 5. Продувка отключенного участка газопровода воздухом.
 6. Прихватка и обваривание по контуру стального козырька с предварительным удалением трубины с клиньями.
 7. Охлаждение стальных швов мешковиной.
 8. Выезд на объект и возвращение на базу.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-15-1/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 100 мм	18155,80	12644,68	4736,58	2166,87	774,54	16,65
5-3101-15-2/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 150 мм	18703,08	13048,06	4855,67	2220,98	799,35	17,18
5-3101-15-3/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 300 мм	19032,94	13251,82	4856,29	2221,00	924,83	17,45
5-3101-15-4/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 500 мм	21890,41	15147,19	5480,68	2525,42	1262,54	19,96
5-3101-15-5/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 700 мм	23020,13	15584,31	5641,37	2596,93	1794,45	20,54
5-3101-15-6/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 900 мм	24859,82	16505,44	6308,98	2920,68	2045,40	21,75
5-3101-15-7/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 1000 мм	27939,97	17769,56	6700,03	3099,72	3470,38	23,42
5-3101-15-8/1	Продувка воздухом газопровода диаметром до 1200 мм	31574,82	20284,74	7819,70	3628,61	3470,38	26,74

Таблица 5-3101-16. Продувка газом газопровода

- Состав работ:**
1. Разборка кляпа с удалением кирпично-глиняной перемычки и резинового шара (в месте начала продувки).
 2. Разборка кирпично-глиняных перемычек и замена запорных герметизирующих цилиндров "холматоров" на новые резиновые шары, их фиксация (в месте окончания продувки).
 3. Заведение заводного окна первого со стороны продувки и фиксация его клиньями и трубиной, промазка щелей шамотной глиной.
 4. Открывание крана на существующем газопроводе.
 5. Продувка участка газопровода газом (P=200 мм в. ст.) от действующего газопровода через технологические окна в газопроводе до запорных резиновых шаров со взятием пробы на чистоту продувки.
 6. Закрытие крана на существующем газопроводе.
 7. Удаление запорных шаров через технологические окна в газопроводе.
 8. Установка заводных сегментов во всех конечных местах продувки через технологические окна и их фиксация специальными приспособлениями.
 9. Промазка щелей глиной.
 10. Выезд на объект и возвращение на базу.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

5-3101-16-1/1	Продувка газом газопровода диаметром до 100 мм	21467,32	9102,90	2310,20	1058,06	10054,22	11,99
5-3101-16-2/1	Продувка газом газопровода диаметром до 150 мм	25820,86	9193,46	2310,20	1058,06	14317,20	12,11
5-3101-16-3/1	Продувка газом газопровода диаметром 200 мм	26890,65	9290,50	2397,62	1094,89	15202,53	12,24
5-3101-16-3/2	Продувка газом газопровода диаметром 300 мм	30717,67	9290,50	2397,62	1094,89	19029,55	12,24
5-3101-16-4/1	Продувка газом газопровода диаметром 400 мм	36816,04	9290,50	2604,29	1190,52	24921,25	12,24
5-3101-16-4/2	Продувка газом газопровода диаметром 500 мм	47809,18	9290,50	2604,29	1190,52	35914,39	12,24
5-3101-16-5/1	Продувка газом газопровода диаметром 600 мм	76481,04	10617,61	2623,08	1199,21	63240,35	14
5-3101-16-5/2	Продувка газом газопровода диаметром 700 мм	89536,84	10617,61	2623,08	1199,21	76296,15	14
5-3101-16-6/1	Продувка газом газопровода диаметром 800 мм	110963,16	11279,43	2816,70	1281,56	96867,03	14,88
5-3101-16-6/2	Продувка газом газопровода диаметром 900 мм	143912,64	11279,43	2816,70	1281,56	129816,51	14,88
5-3101-16-7/1	Продувка газом газопровода диаметром 1000 мм	145284,99	12191,55	3173,68	1446,73	129919,76	16,09
5-3101-16-8/1	Продувка газом газопровода диаметром 1200 мм	175928,10	13561,70	3637,72	1640,93	158728,68	17,91

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3103-1. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием

Состав работ:

1. Сварка труб в звенья.
2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею.
3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее.
4. Пневматическое испытание трубопровода.

Измеритель: 1 км трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-3103-1-1/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм	497166,20	257968,37	124756,04	69998,54	114441,79	386,4
5-3103-1-2/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 75 мм	858002,36	262487,61	131010,36	74564,80	464504,39	387,55
5-3103-1-3/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм	662834,60	274171,04	142169,82	82678,36	246493,74	404,8
5-3103-1-4/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 125 мм	1283937,20	315550,59	160779,43	93876,18	807607,18	472,65
5-3103-1-5/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 150 мм	1178705,93	344271,59	173317,02	102852,16	661117,32	508,3
5-3103-1-6/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм	1798535,16	361827,10	333098,20	215433,65	1103609,86	526,7
5-3103-1-7/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 250 мм	2368015,29	429768,43	337385,92	218420,59	1600860,94	625,6
5-3103-1-8/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 300 мм	3113170,70	486296,53	402529,23	266203,28	2224344,94	698,05
5-3103-1-9/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 350 мм	3603816,88	575921,30	431008,48	282446,34	2596887,10	838,35
5-3103-1-10/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 400 мм	5831850,59	620889,31	489339,10	325255,01	4721622,18	891,25
5-3103-1-11/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 500 мм	8553692,64	785925,70	612069,33	402570,66	7155697,61	1128,15
5-3103-1-12/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 600 мм	13847520,63	898086,35	838072,99	535932,66	12111361,29	1289,15
5-3103-1-13/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 700 мм	14125212,42	1068730,76	941482,10	606703,83	12114999,56	1534,1
5-3103-1-14/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 800 мм	19169196,48	1212136,17	1029507,61	670514,12	16927552,70	1739,95
5-3103-1-15/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 900 мм	22100890,45	1423639,11	1708244,04	1146968,68	18969007,30	2043,55
5-3103-1-16/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1000 мм	23055686,95	1565442,21	1743126,08	1171601,72	19747118,66	2247,1
5-3103-1-17/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1100 мм	26571614,11	1876287,45	2185619,98	1477343,14	22509706,68	2693,3
5-3103-1-18/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1200 мм	35134836,32	1932367,77	2266883,02	1532074,74	30935585,53	2773,8
5-3103-1-19/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1300 мм	35877230,22	2294486,44	2632605,18	1767648,84	30950138,60	3293,6

5-3103-1-20/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1400 мм	45801979,39	2326532,34	2665632,55	1789504,20	40809814,50	3339,6
5-3103-1-21/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1500 мм	48343455,48	2530824,95	3023037,15	2018092,95	42789593,38	3632,85
5-3103-1-22/1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 1600 мм	48451324,57	2593571,72	3045117,11	2033900,17	42812635,74	3671,95

Таблица 5-3103-2. Устройство ввода газопровода в здание

- Состав работ:**
1. Перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозийной изоляции.
 2. Установка гнutoго отвода и сварка его с вводом.
 3. Прокладка стояка с изоляцией и заключением в защитную трубу.
 4. Заделка защитной трубы смоляной паклей с заливкой битумом.
 5. Установка футляра (гильзы) в готовое отверстие стены с заделкой цементным раствором.
 6. Прокладка газопровода в футляре с установкой, приваркой и окраской отводов.
 7. Установка крана с приваркой фланцев.
 8. Заделка концов гильзы смоляной паклей с заливкой битумом.
 9. Установка шкафа с пробивкой гнезд и установкой анкерных болтов.
 10. Окраска шкафа.

Измеритель: 1 газовый ввод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-2-1/1	Устройство ввода газопровода в здания диаметром 50 мм	15700,79	6028,91	38,53	0,12	9633,35	9,3
5-3103-2-2/1	Устройство ввода газопровода в здания диаметром 80 мм	19458,42	6677,18	49,48	0,16	12731,76	10,3
5-3103-2-3/1	Устройство ввода газопровода в здания диаметром 100 мм	43489,10	8856,01	72,52	0,23	34560,57	13,46

Таблица 5-3103-3. Врезка штуцером газопроводов

- Состав работ:**
1. Разметка и вырезка козырька.
 2. Приварка прокладываемого газопровода к действующему.
 3. Вырезка отверстия в действующем газопроводе с промазкой места резки глиной.
 4. Рубка перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе.
 5. Заделка окна в прокладываемом газопроводе стальной накладкой (козырьком) на асбестовой прокладке и обваривание козырька.

Измеритель: 1 врезка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-3-1/1	Врезка штуцером газопроводов диаметром 25 мм	2103,69	1724,18	361,24	2,86	18,27	1,98
5-3103-3-2/1	Врезка штуцером газопроводов диаметром 32 мм	2632,77	2150,88	458,06	3,62	23,83	2,47
5-3103-3-3/1	Врезка штуцером газопроводов диаметром 40 мм	3291,92	2682,06	572,63	4,52	37,23	3,08
5-3103-3-4/1	Врезка штуцером газопроводов диаметром 50 мм	4134,49	3361,29	722,31	5,71	50,89	3,86
5-3103-3-5/1	Врезка штуцером газопроводов диаметром 70 мм	4268,27	3430,95	748,52	5,90	88,80	3,94
5-3103-3-6/1	Врезка штуцером газопроводов диаметром 80 мм	4865,20	3901,18	827,12	6,51	136,90	4,48
5-3103-3-7/1	Врезка штуцером газопроводов диаметром 100 мм	5721,79	4519,45	1014,25	7,98	188,09	5,19

Таблица 5-3103-4. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

- Состав работ:**
1. Вырезка окон в газопроводе с установкой резиновых камер и перемычек.
 2. Разметка и вырезка катушки из газопровода.
 3. Установка на действующий и отключаемый газопроводы заглушек на сварке.
 4. Разборка перемычек и резиновых камер с установкой на окна накладок на асбесте.
 5. Приварка накладок к газопроводу внахлестку.
 6. Проверка мест соединений мыльной эмульсией.

Измеритель: 1 отключение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-3103-4-1/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	14757,84	2534,03	110,62	0,86	12113,19	2,91

5-3103-4-2/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 63-75 мм	33490,42	2925,89	152,77	1,16	30411,76	3,36
5-3103-4-3/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 100 мм	14387,34	3631,24	182,70	1,40	10573,40	4,17
5-3103-4-4/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 125 мм	199320,56	3866,35	191,86	1,50	195262,35	4,44
5-3103-4-5/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 150 мм	215793,73	4745,86	243,41	1,86	210804,46	5,45
5-3103-4-6/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 200 мм	23511,24	5982,40	319,76	2,46	17209,08	6,87
5-3103-4-7/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 250 мм	271964,30	6757,41	352,16	2,67	264854,73	7,76
5-3103-4-8/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 300 мм	30679,85	7636,92	377,92	2,91	22665,01	8,77
5-3103-4-9/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 350 мм	613147,57	9857,46	559,70	4,15	602730,41	11,32
5-3103-4-10/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 400 мм	41773,89	10414,77	646,17	4,79	30712,95	11,96
5-3103-4-11/1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 500 мм	56568,36	11111,41	790,93	5,92	44666,02	12,76

Таблица 5-3103-5. Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов

Состав работ:

1. Перерезка газопровода.
2. Обработка стыков под сварку.
3. Установка сборника конденсата или гидрозатвора.
4. Установка ковера с опорной железобетонной плитой и электродом заземления.

Измеритель: 1 конденсатосборник или гидрозатвор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-3103-5-1/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	8823,15	2784,93	14,73	0,05	6023,49	4,54
5-3103-5-2/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	9567,50	3500,66	18,51	0,06	6048,33	5,4
5-3103-5-3/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм	11340,07	5214,11	27,95	0,09	6098,01	7,81
5-3103-5-4/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	12567,51	6382,45	33,24	0,11	6151,82	9,56
5-3103-5-5/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 250 мм	13729,93	7625,37	43,81	0,14	6060,75	11,1
5-3103-5-6/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм	15417,88	9293,31	59,68	0,19	6064,89	13,34
5-3103-5-7/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 400 мм	16890,23	10744,21	60,43	0,19	6085,59	15,64
5-3103-5-8/1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 500 мм	18934,62	12734,76	68,74	0,22	6131,12	18,28

Таблица 5-3103-6. Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах

Состав работ:

1. Пробивка отверстия в перекрытии коллектора.
2. Заготовка стойки и футляра из труб.
3. Перерезка газопровода с обработкой концов под сварку.
4. Установка гидрозатвора на стойке с приваркой к газопроводу.
5. Установка в кожухе трубки отвода конденсата.
6. Изоляция кожуха и вварка его в гидрозатвор.
7. Установка футляра в перекрытии с заделкой цементным раствором.
8. Заделка концов футляра просмоленной паклей с заливкой битумом.
9. Установка ковера на железобетонной плите.
10. Устройство железобетонной призмы вокруг ковера.
11. Установка указателя расположения ковера.

Измеритель: 1 затвор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-6-1/1	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром 80 мм	16315,40	6836,45	83,85	0,27	9395,10	11,36
5-3103-6-2/1	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром 100 мм	16644,71	7125,31	89,14	0,28	9430,26	11,84
5-3103-6-3/1	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром 125 мм	17339,82	7889,60	3,40	0,01	9446,82	13,11
5-3103-6-4/1	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром 150 мм	18862,03	9244,33	108,78	0,35	9508,92	14,26

Таблица 5-3103-7. Установка байпаса

- Состав работ:**
1. Заготовка байпаса.
 2. Приварка патрубков.
 3. Вырезка окон с установкой резиновых пузырей и кирпично-глиняных перемычек.
 4. Вырезка отверстий под газом в газопроводах.
 5. Установка байпаса с промазкой глиной.
 6. Приварка байпаса к патрубкам (2-5).
 7. Отключение байпаса с постановкой заглушки.
 8. Разборка кляпа с заделкой окон в газопроводах стальными накладками на асбесте и приваркой их (5).

Измеритель: 1 байпас

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-7-1/1	Установка байпаса шлангового резинового	1274,23	1140,75	15,49	0,05	117,99	1,31
5-3103-7-2/1	Установка байпаса из стальных труб диаметром 50 мм	2106,67	1689,35	26,82	0,09	390,50	1,94
5-3103-7-3/1	Установка байпаса из стальных труб диаметром 75 мм	2577,40	2011,55	37,01	0,12	528,84	2,31
5-3103-7-4/1	Установка байпаса из стальных труб диаметром 100 мм	3592,39	2690,77	47,21	0,15	854,41	3,09
5-3103-7-5/1	Установка байпаса из стальных труб диаметром 150 мм	11993,33	7784,95	97,82	0,31	4110,56	8,94

Таблица 5-3103-8. Установка газовых свечей

- Состав работ:**
1. Вырезка отверстия в газопроводе.
 2. Установка и приварка муфты.
 3. Ввертывание в муфту свечи из готовых деталей с установленным краном.
 4. Масляная окраска свечи.

Измеритель: 1 свеча

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-8-1/1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	1476,31	466,75	0,76	-	1008,80	0,72
5-3103-8-2/1	Установка газовых свечей диаметром более 40 мм	3449,52	710,59	1,51	-	2737,42	1,08

Таблица 5-3103-9. Установка двухлинзовых компенсаторов

- Состав работ:**
1. Установка компенсатора на фланцевом соединении.

Измеритель: 1 компенсатор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-9-1/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 100 мм	27306,82	1312,72	-	-	25994,10	2,14

5-3103-9-2/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 150 мм	35980,51	1601,03	-	-	34379,48	2,61
5-3103-9-3/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 200 мм	44708,36	1937,80	-	-	42770,56	3,22
5-3103-9-4/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 250 мм (без стоимости компенсаторов)	2637,67	2637,67	-	-	-	4,22
5-3103-9-5/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 300 мм (без стоимости компенсаторов)	2635,88	2635,88	-	-	-	4,38
5-3103-9-6/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 350 мм (без стоимости компенсаторов)	3033,18	3033,18	-	-	-	5,35
5-3103-9-7/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 400 мм (без стоимости компенсаторов)	3273,79	3273,79	-	-	-	5,44
5-3103-9-8/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 500 мм (без стоимости компенсаторов)	4032,24	4032,24	-	-	-	6,22
5-3103-9-9/1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 600 мм (без стоимости компенсаторов)	4661,06	4661,06	-	-	-	7,19

Таблица 5-3103-10. Устройство трубок отвода конденсата

Состав работ:

1. Вырезка отверстий в газопроводе.
2. Вварка водоотводящей трубки в газопроводе.
3. Изоляция трубки (1).
4. Окраска трубки (2).
5. Приварка контактной пластины.
6. Установка кожуха с изоляцией его (2).
7. Установка крана (2).
8. Забивка электрода в грунт.
9. Установка ковра на железобетонной плите.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3103-10-1/1	Устройство трубок отвода конденсата на газопроводе низкого давления (без стоимости железобетонных конструкций)	7325,65	1060,20	10,95	0,03	6254,50	1,87
5-3103-10-2/1	Устройство трубок отвода конденсата на газопроводе высокого давления (без стоимости железобетонных конструкций)	18975,46	2306,40	22,66	0,07	16646,40	3,69

Таблица 5-3103-11. Продувочное устройство

Состав работ:

1. Вырезка отверстия в газопроводе.
2. Перерезка труб с обработкой концов под сварку.
3. Приварка трубы к газопроводу.
4. Установка вентиля с приваркой ответных фланцев.
5. Установка ковра на железобетонной плите.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-11-1/1	Продувочное устройство (без стоимости железобетонных конструкций)	11813,74	2088,25	23,04	0,07	9702,45	3,47

Таблица 5-3103-12. Устройство контрольной трубки и контрольного пункта

Состав работ:

1. Изготовление контрольной трубки, контрольного пункта.
2. Изготовление и установка металлического кожуха (1).
3. Вваривание контрольной трубки в кожух (1).
4. Приварка к газопроводу контрольного пункта с приваркой измерительного электрода (2).
5. Засыпка гравием (1).
6. Заливка битумом и изоляция футляра (2).
7. Установка ковра на железобетонной плите.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-12-1/1	Устройство контрольной трубки (без стоимости железобетонных конструкций)	8195,74	2042,05	251,94	1,89	5901,75	3,15
5-3103-12-2/1	Устройство контрольного пункта (без стоимости железобетонных конструкций)	7699,90	1519,43	187,88	1,41	5992,59	2,68

Таблица 5-3103-13. Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях

- Состав работ:**
1. Опрессовка полиэтиленовой трубы на барабане перед укладкой (1, 2, 3).
 2. Доставка труб к траншее.
 3. Установка на конец полиэтиленовой трубы тянущей головки (1, 2, 3).
 4. Подкладка на край котлована фторопластового листа (1, 2, 3).
 5. Установка направляющих роликов (1, 2, 3).
 6. Выпрямление полиэтиленовой трубы (1, 2, 3).
 7. Закрепление фала с тянущей головкой (1, 2, 3).
 8. Протяжка (укладка) трубы в траншее.
 9. Сварка полиэтиленовых труб с помощью муфты или встык; приварка отводов, тройников, заглушек.
 10. Снятие направляющих роликов (1, 2, 3).
 11. Установка гофрированной трубы.

Измеритель: 100 м укладываемой трубы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-13-1/1	Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях с барабана, диаметр 63 мм из труб ПЭ80	100705,48	40003,79	7252,88	6593,63	53448,81	59,92
5-3103-13-2/1	Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях с барабана, диаметр 110 мм из труб ПЭ80	177095,85	42066,74	9126,93	8228,91	125902,18	63,01
5-3103-13-3/1	Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях с барабана, диаметр 160 мм из труб ПЭ80	286550,16	44329,97	10332,66	9284,27	231887,53	66,4
5-3103-13-4/1	Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях, мерная длина, диаметр 160 мм из труб ПЭ 80	278950,53	41719,57	5343,43	4735,67	231887,53	62,49
5-3103-13-5/1	Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях, мерная длина, диаметр 225 мм из труб ПЭ80	523788,13	42233,64	7299,51	6469,27	474254,98	63,26
5-3103-13-6/1	Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях, мерная длина, диаметр 250 мм из труб ПЭ80	655866,91	42881,23	7979,36	7071,80	605006,32	64,23
5-3103-13-7/1	Укладка полиэтиленового газопровода в траншеях (мерная длина) диаметром 315 мм из труб ПЭ100	994284,29	103784,11	75680,66	46147,22	814819,52	128,46
5-3103-13-8/1	Укладка полиэтиленового газопровода в траншеях (мерная длина) диаметром 400 мм из труб ПЭ100	1504516,79	110877,57	81061,40	49810,38	1312577,82	137,24

Таблица 5-3103-14. Установка седловидного отвода

- Состав работ:**
1. Выпрямление полиэтиленовых труб.
 2. Установка позиционеров.
 3. Центрирование.
 4. Приварка седла и трубы ответвления.
 5. Демонтаж позиционеров, зажима седловидной накладки и сварочного оборудования.
 6. Пневмоиспытание узла.
 7. Перфорация и заглушение.
 8. Установка гофрированной трубы.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-14-1/1	Установка седловидного отвода, диаметр 63/32 мм	6747,55	2664,39	184,55	176,12	3898,61	4,11

5-3103-14-2/1	Установка седловидного отвода, диаметр 110/32 мм	8292,70	2852,39	184,55	176,12	5255,76	4,4
5-3103-14-3/1	Установка седловидного отвода, диаметр 110/40 мм	8483,22	2969,08	208,41	197,26	5305,73	4,58
5-3103-14-4/1	Установка седловидного отвода, диаметр 110/63 мм	10057,93	3675,69	361,46	344,86	6020,78	5,67
5-3103-14-5/1	Установка седловидного отвода, диаметр 160/32 мм	11661,75	3072,80	373,13	352,79	8215,82	4,74
5-3103-14-6/1	Установка седловидного отвода, диаметр 160/40 мм	12041,95	3189,49	385,05	363,36	8467,41	4,92
5-3103-14-7/1	Установка седловидного отвода, диаметр 160/63 мм	13343,77	4336,93	432,76	405,64	8574,08	6,69
5-3103-14-8/1	Установка седловидного отвода, диаметр 200/32 мм	16982,01	3299,69	71,31	60,78	13611,01	5,09
5-3103-14-9/1	Установка седловидного отвода, диаметр 200/40 мм	18483,16	3435,83	71,31	60,78	14976,02	5,3
5-3103-14-10/1	Установка седловидного отвода, диаметр 200/63 мм	18982,48	3818,31	119,01	103,06	15045,16	5,89
5-3103-14-11/1	Установка седловидного отвода, диаметр 225/32 мм	16449,00	3435,83	118,24	95,12	12894,93	5,3
5-3103-14-12/1	Установка седловидного отвода, диаметр 225/40 мм	17325,47	3578,45	118,24	95,12	13628,78	5,52
5-3103-14-13/1	Установка седловидного отвода, диаметр 225/63 мм	17844,43	3980,38	165,95	137,41	13698,10	6,14
5-3103-14-14/1	Установка седловидного отвода, диаметр 250/32 мм	26512,24	3578,45	142,09	116,27	22791,70	5,52
5-3103-14-15/1	Установка седловидного отвода, диаметр 250/63 мм	27606,93	4135,96	165,95	137,41	23305,02	6,38

Таблица 5-3103-15. Установка полиэтиленового перехода

Состав работ:

1. Выпрямление концов полиэтиленовых труб и устранение их эллиптичности (2,3,4,5,6).
2. Установка позиционера.
3. Центрирование труб и перехода.
4. Сварка перехода.
5. Демонтаж позиционера после сварки.
6. Установка гофрированной трубы.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-15-1/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 32/20 мм	2653,07	803,85	214,69	190,27	1634,53	1,24
5-3103-15-2/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 63/40 мм	4055,56	1140,96	399,25	366,39	2515,35	1,76
5-3103-15-3/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 110/63 мм	5554,34	1821,64	576,15	535,14	3156,55	2,81
5-3103-15-4/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 160/110 мм	9118,13	2651,42	600,00	556,28	5866,71	4,09
5-3103-15-5/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 200/160 мм	18303,89	3183,01	470,81	429,82	14650,07	4,91
5-3103-15-6/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 225/160 мм	15914,85	3312,66	494,66	450,96	12107,53	5,11
5-3103-15-7/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 225/200 мм	19783,38	3416,38	381,67	338,26	15985,33	5,27
5-3103-15-8/1	Установка полиэтиленового перехода, диаметр 250/225 мм	30972,87	3442,31	429,38	380,55	27101,18	5,31

Таблица 5-3103-16. Установка соединения "сталь-полиэтилен"

Состав работ:

1. Сварка "сталь-сталь".
2. Выпрямление конца полиэтиленовой трубы и устранение эллиптичности (3,4,5).
3. Установка позиционера
4. Центрирование полиэтиленовой трубы и соединения.
5. Сварка "полиэтилен-полиэтилен".
6. Демонтаж позиционера после сварки.
7. Установка гофрированной трубы.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-16-1/1	Установка соединения "сталь-полиэтилен", диаметр 32 мм	1982,66	969,29	239,72	96,13	773,65	1,47
5-3103-16-2/1	Установка соединения "сталь-полиэтилен", диаметр 40 мм	2401,11	1089,09	281,54	106,93	1030,48	1,65
5-3103-16-3/1	Установка соединения "сталь-полиэтилен", диаметр 63 мм	3904,11	1638,82	526,76	273,02	1738,53	2,48
5-3103-16-4/1	Установка соединения "сталь-полиэтилен", диаметр 110 мм	7020,36	2332,99	696,68	284,78	3990,69	3,51
5-3103-16-5/1	Установка соединения "сталь-полиэтилен", диаметр 160 мм	12789,58	3668,42	831,55	306,76	8289,61	5,57
5-3103-16-6/1	Установка соединения "сталь-полиэтилен", диаметр 225 мм	22514,14	4595,97	906,45	195,47	17011,72	6,96
5-3103-16-7/1	Установка соединения "сталь-полиэтилен", диаметр 250 мм	29194,62	4771,00	1054,14	217,55	23369,48	7,23

Таблица 5-3103-17. Установка полиэтиленового крана

Состав работ:

1. Выпрямление концов полиэтиленовых труб и устранение эллиптичности (1,2,3).
2. Разметка труб под установку крана.
3. Обрезка концов труб по разметке.
4. Зачистка концов труб и крана.
5. Установка крана.
6. Установка позиционера.
7. Обезжиривание свариваемых участков труб и муфт.
8. Фиксация позиционера, центровка.
9. Сварка.
10. Снятие позиционера после охлаждения.
11. Установка телескопического удлинителя.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-17-1/1	Установка полиэтиленового крана, диаметр 50 мм	21407,33	2735,70	576,15	535,14	18095,48	4,22
5-3103-17-2/1	Установка полиэтиленового крана, диаметр 100 мм	46795,08	2930,18	611,93	566,85	43252,97	4,52
5-3103-17-3/1	Установка полиэтиленового крана, диаметр 160 мм	95799,52	3708,10	647,71	598,56	91443,71	5,72
5-3103-17-4/1	Установка полиэтиленового крана, диаметр 225 мм	230948,71	4635,13	417,46	369,97	225896,12	7,15

Таблица 5-3103-18. Установка усилительной муфты на полиэтиленовом газопроводе

Состав работ:

1. Зачистка трубы по окружности.
2. Разметка места установки муфты, обезжиривание участка трубы и муфты.
3. Установка муфты.
4. Установка и снятие струбины.
5. Сварка трубы с муфтой.
6. Проверка места сварки на герметичность с помощью обмыливания.
7. Смывка мыльной эмульсии водой.

Измеритель: 1 узел.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-18-1/1	Установка усилительной муфты на полиэтиленовом газопроводе, диаметр 40 мм	905,28	583,44	71,56	63,42	250,28	0,9
5-3103-18-2/1	Установка усилительной муфты на полиэтиленовом газопроводе, диаметр 63 мм	1164,10	641,79	71,56	63,42	450,75	0,99
5-3103-18-3/1	Установка усилительной муфты на полиэтиленовом газопроводе, диаметр 110 мм	1887,46	803,85	71,56	63,42	1012,05	1,24

Таблица 5-3103-19. Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен"

- Состав работ:**
1. Разметка, обрезка и зачистка концов труб.
 2. Установка позиционера, отвода, центрирование.
 3. Установка муфт, приварка отвода.
 4. Снятие позиционера после остывания.
 5. Приварка стальной трубы или стального компенсатора к стальной части соединения "сталь-полиэтилен" (5,6).
 6. Приварка перехода "полиэтилен-полиэтилен" (5).
 7. Закрепление заготовки с соединением "сталь-полиэтилен" на стене здания (5,6).
 8. Установка и закрепление футляра для цокольного газового ввода.
 9. Установка позиционера, центрирование вертикальной трубы с соединением "сталь-полиэтилен".
 10. Сварка "полиэтилен-полиэтилен" с помощью электросварной муфты.
 11. Снятие позиционера после остывания.
 12. Установка гофрированной трубы.
 13. Фиксация футляра цокольного газового ввода.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-19-1/1	Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр трубы 32 мм, диаметр соединения 25/32 мм	6015,50	3763,33	308,63	190,98	1943,54	5,78
5-3103-19-2/1	Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр трубы 40 мм, диаметр соединения 40/40 мм	6661,47	4142,44	358,11	212,31	2160,92	6,36
5-3103-19-3/1	Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр трубы 63 мм, диаметр соединения 50/63 мм	9320,99	5230,24	450,28	233,97	3640,47	8,02
5-3103-19-4/1	Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр трубы 110 мм, диаметр соединения 100/110 мм	13245,22	5891,99	639,79	266,84	6713,44	9
5-3103-19-5/1	Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр трубы 160 мм, диаметр соединения 100/160 мм	30079,14	6981,60	508,59	150,56	22588,95	10,64
5-3103-19-6/1	Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен", диаметр трубы 160 мм, диаметр соединения 150/160 мм	41704,97	6611,57	670,85	151,78	34422,55	10,11

Таблица 5-3103-20. Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы

- Состав работ:**
1. Приварка полиэтиленовых заглушек.
 2. Приварка седловидного отвода (3-7).
 3. Установка контролера давления.
 4. Закачка воздуха в полиэтиленовую трубу.
 5. Опрессовка полиэтиленовой трубы под давлением.
 6. Обмыливание сварных соединений.
 7. Снятие контролера давления, установка латунной заглушки.
 8. Обрезка заглушки.

Измеритель: 100 м трубы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3103-20-1/1	Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы, диаметр 32 мм	2460,98	1491,02	-	-	969,96	2,3
5-3103-20-2/1	Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы, диаметр 40 мм	2625,46	1542,88	-	-	1082,58	2,38
5-3103-20-3/1	Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы, диаметр 63 мм	10004,18	2943,15	576,15	535,14	6484,88	4,54
5-3103-20-4/1	Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы, диаметр 110 мм	12722,25	3383,97	611,93	566,85	8726,35	5,22
5-3103-20-5/1	Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы, диаметр 160 мм	24060,08	4395,27	635,53	585,34	19029,28	6,78
5-3103-20-6/1	Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы, диаметр 225 мм	56674,45	5322,30	595,07	515,31	50757,08	8,21
5-3103-20-7/1	Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы, диаметр 250 мм	82918,23	6126,15	618,67	533,80	76173,41	9,45

Таблица 5-3103-21. Передавливание полиэтиленовой трубы

- Состав работ:**
1. Разметка, установка приспособлений для передавливания.
 2. Передавливание трубы из полиэтилена.
 3. Установка седловидного отвода (3,4,5).
 4. Пневмоиспытание на герметичность (3,4,5).
 5. Устранение эллиптичности трубы.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-21-1/1	Передавливание полиэтиленовой трубы с использованием механического передавливателя без установки седловидного отвода, диаметр 32 мм	674,20	674,20	-	-	-	1,04
5-3103-21-2/1	Передавливание полиэтиленовой трубы с использованием механических приспособлений без установки седловидного отвода, диаметр 40 мм	706,61	706,61	-	-	-	1,09
5-3103-21-3/1	Передавливание полиэтиленовой трубы с использованием механических приспособлений с установкой седловидного отвода, диаметр 63 мм	3358,04	3358,04	-	-	-	5,18
5-3103-21-4/1	Передавливание полиэтиленовой трубы с использованием гидравлического передавливателя с установкой седловидного отвода, диаметр 63 мм	6778,19	3442,31	0,26	-	3335,62	5,31
5-3103-21-5/1	Передавливание полиэтиленовой трубы с использованием гидравлического передавливателя с установкой седловидного отвода, диаметр 110 мм	8531,58	3928,52	0,45	-	4602,61	6,06

Таблица 5-3103-22. Соединение прокладываемой полиэтиленовой трубы с действующей с помощью полистопа

- Состав работ:**
1. Приварка седловидного полиэтиленового отвода с проверкой на герметичность.
 2. Установка полистопа.
 3. Прорезка отверстия в трубе под газом; очистка полости трубы от стружки.
 4. Установка запорного устройства с проверкой герметичности.
 5. Обрезка трубы. Соединение двух труб с помощью электросварной муфты.
 6. Снятие запорного устройства. Установка пробки и винтовой заглушки.
 7. Снятие полистопа.
 8. Проверка герметичности.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-22-1/1	Соединение прокладываемой полиэтиленовой трубы с действующей с помощью полистопа, диаметр 110 мм (без стоимости отвода)	11549,46	10780,73	768,73	691,44	-	16,63
5-3103-22-2/1	Соединение прокладываемой полиэтиленовой трубы с действующей с помощью полистопа, диаметр 160 мм	17870,94	11266,93	883,73	793,96	5720,28	17,38

Таблица 5-3103-23. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы

- Состав работ:**
1. Снятие изоляции вручную с прогревом газом.
 2. Установка шунтирующих перемычек с прихваткой на электросварке и временного заземления.
 3. Разметка и вырезка окна на действующем газопроводе.
 4. Установка кирпично-глиняных перемычек и резиновых шаров.
 5. Вырезка участка газопровода на действующем газопроводе и удаление с объекта с применением крана.
 6. Обрезка заглушек на заготовке и на вновь построенном газопроводе.
 7. Подача заготовки краном.
 8. Установка заготовки с подгонкой.
 9. Зачистка стыков.
 10. Установка монтажных петель и трубки с креплением сваркой и изготовлением.
 11. Установка заготовки с прихваткой.
 12. Сварка заготовки.
 13. Установка клейма.
 14. Разборка кирпично-глиняной перемычки и удаление резинового шара.
 15. Установка заводного окна с креплением сваркой.
 16. Снятие трубки.
 17. Обмыливание шва заводного окна мыльной эмульсией.
 18. Установка накладного окна с креплением сваркой.
 19. Срезка монтажных петель.
 20. Очистка накладного окна вручную.
 21. Снятие шунтирующих перемычек и временного заземления.

Измеритель: врезка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-23-1/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	72751,12	64184,56	7558,08	56,82	1008,48	81,4
5-3103-23-2/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	78857,25	68915,60	8113,19	60,99	1828,46	87,4
5-3103-23-3/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	83000,02	71934,31	8463,34	63,62	2602,37	91,23
5-3103-23-4/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	88878,20	75815,04	8924,51	67,09	4138,65	96,15
5-3103-23-5/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм	94969,05	79245,05	9330,17	70,14	6393,83	100,5
5-3103-23-6/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 300 мм	101460,81	83559,47	9838,31	73,96	8063,03	105,97
5-3103-23-7/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 400 мм	113114,51	89591,56	10547,15	79,29	12975,80	113,62
5-3103-23-8/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 500 мм	128635,88	98208,67	11563,43	86,93	18863,78	124,55
5-3103-23-9/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 600 мм	141984,88	105958,42	12472,96	93,76	23553,50	134,38
5-3103-23-10/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 700 мм	155606,71	113702,85	13386,76	100,63	28517,10	144,2
5-3103-23-11/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 800 мм	170058,53	122319,96	14398,78	108,24	33339,79	155,13

5-3103-23-12/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 900 мм	185061,19	131799,11	15517,54	116,65	37744,54	167,15
5-3103-23-13/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 1000 мм	203708,56	142128,56	16734,52	125,80	44845,48	180,25
5-3103-23-14/1	Врезка тройником в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 1200 мм	232435,91	153342,43	18053,98	135,72	61039,50	194,47

Таблица 5-3103-24. Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы

- Состав работ:**
1. Снятие изоляции вручную с прогревом газом.
 2. Установка шунтирующих перемычек с прихваткой на электросварке и временного заземления.
 3. Разметка и вырезка окна на действующем газопроводе.
 4. Установка кирпично-глиняных перемычек и резиновых шаров.
 5. Вырезка участка газопровода на действующем газопроводе и удаление с объекта с применением крана.
 6. Обрезка заглушек на заготовке и на вновь построенном газопроводе.
 7. Подача заготовки краном.
 8. Установка заготовки с подгонкой.
 9. Зачистка стыков.
 10. Установка монтажных петель и трубины с креплением сваркой и изготовлением.
 11. Установка заготовки с прихваткой.
 12. Сварка заготовки.
 13. Установка клейма.
 14. Разборка кирпично-глиняной перемычки и удаление резинового шара.
 15. Установка заводного окна с креплением сваркой.
 16. Снятие трубины.
 17. Обмыливание шва заводного окна мыльной эмульсией.
 18. Установка накладного окна с креплением сваркой.
 19. Срезка монтажных петель.
 20. Очистка накладного окна вручную.
 21. Снятие шунтирующих перемычек и временного заземления.

Измеритель: врезка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-24-1/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	60900,93	53404,37	6285,59	47,25	1210,97	67,73
5-3103-24-2/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	65138,88	56423,07	6644,28	49,95	2071,53	71,56
5-3103-24-3/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 150 мм	71745,77	61604,85	7254,90	54,54	2886,02	78,13
5-3103-24-4/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	76682,64	64618,23	7605,05	57,17	4459,36	81,95
5-3103-24-5/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм	84360,59	69354,60	8164,43	61,38	6841,56	87,96
5-3103-24-6/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 300 мм	90462,29	73212,97	8621,33	64,81	8627,99	92,85
5-3103-24-7/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 400 мм	110922,18	87011,86	10243,97	77,01	13666,35	110,35
5-3103-24-8/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 500 мм	140026,37	107670,77	12677,93	95,30	19677,67	136,55

5-3103-24-9/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 600 мм	156474,52	118017,28	13894,91	104,45	24562,33	149,67
5-3103-24-10/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 700 мм	172246,18	127501,74	15009,40	112,83	29735,04	161,7
5-3103-24-11/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 800 мм	187816,64	136963,83	16123,90	121,21	34728,91	173,7
5-3103-24-12/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 900 мм	205884,33	149028,01	17545,84	131,90	39310,48	189
5-3103-24-13/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 1000 мм	227608,36	161959,55	19066,00	143,33	46582,81	205,4
5-3103-24-14/1	Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 1200 мм	270151,03	185220,53	21803,13	163,90	63127,37	234,9

Таблица 5-3103-25. Зачистка механизированной поверхности сварного соединения трубопроводов

Состав работ: 1. Зачистка до шероховатости не грубее Rz 40 мкм.

Измеритель: 10 дм2 зачищаемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-25-1/1	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения трубопроводов	750,05	739,03	6,58	0,03	4,44	1,14

Таблица 5-3103-26. Контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами

Состав работ: 1. Визуальный и измерительный контроль трубопроводов.

Измеритель: 1 стык

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-26-1/1	Контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами, визуальный и измерительный контроль трубопроводов диаметром до 60 мм	199,22	199,22	-	-	-	0,29
5-3103-26-2/1	Контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами, визуальный и измерительный контроль трубопроводов диаметром до 108 мм	206,09	206,09	-	-	-	0,3
5-3103-26-3/1	Контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами, визуальный и измерительный контроль трубопроводов диаметром до 219 мм	247,31	247,31	-	-	-	0,36

Таблица 5-3103-27. Установка седловидного отвода

Состав работ:

1. Снятие защитного слоя "протект" в предполагаемом месте установки седловидного отвода.
2. Зачистка места установки седловидного отвода при помощи ручной цикли.
3. Разметка маркером места установки седловидного отвода на зачищенной трубе.
4. Обезжиривание места установки седловидного отвода и установка его на подготовленное место с фиксацией на трубе при помощи штатного оборудования.
5. Зачистка, обезжиривание и установка головной части седловидного отвода, фиксация ее при помощи резьбового соединения.
6. Сварка отвода (с технологическим перерывом на остывание), визуальный контроль качества сварного соединения.
7. Демонтаж штатного оборудования для фиксации седловидного отвода к полиэтиленовой трубе.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-27-1/1	Установка седловидного отвода диаметром 315/32 - 315/63 мм	41076,06	19777,63	12637,10	5455,75	8661,33	24,48
5-3103-27-2/1	Установка седловидного отвода диаметром 400/63 мм	46135,05	20278,54	12936,50	5628,15	12920,01	25,1
5-3103-27-3/1	Установка седловидного отвода диаметром 315 - 355/110 мм	51284,99	18743,51	12310,87	5318,25	20230,61	23,2
5-3103-27-4/1	Установка седловидного отвода диаметром 400 - 450/110 мм	63417,89	19292,89	12610,27	5490,64	31514,73	23,88

Таблица 5-3103-28. Снижение давления газопровода

Состав работ:

1. Открывание первого по ходу газа и второго запорного устройства на байпасной линии. Разгрузка регулятора.
2. Закрытие запорных устройств на входе и выходе.
3. Закрытие крана на продувочном газопроводе с проверкой герметичности и работоспособности запорных устройств.
4. Разборка фланцевых соединений запорных устройств, снятие установочных колец фланцевых соединений.
5. Установка заглушек, сборка фланцевых соединений. Закрытие одного крана. Вывертывание заглушки на стояке сифона и очистка ее от смазки.
6. Установка свечи Ду=25 мм с двумя штуцерами, открытие крана на стояке сифона, сброс давления до 0,05 МПа, закрытие крана на стояке сифона.
7. Демонтаж свечи Ду=25 мм и "Головки Малыгина" вместе со стояком сифона.
8. Установка свечи Ду=50 мм с двумя штуцерами, сброс давления до требуемых параметров 0,0004-0,002 МПа.
9. Наблюдение за показаниями манометра на ГРП. Настройка ПЗК (верхний предел) вращением регулировочного винта.
10. Проверка на стабильность. Плавное стравливание воздуха.
11. Настройка нижнего предела регулировочным винтом, проверка герметичности резьбовых соединений. Демонтаж свечи на конденсатосборнике.
12. Сборка конденсатосборника, закрытие крана на стояке сифона, набивка смазкой стояка, ввертывание заглушки.
13. Закрытие крана на свече, отсоединение заготовки от свечи, установка на свече заглушки на фланцах.
14. Плавное открытие запорных устройств.
15. Проверка на герметичность отключающих устройств, разъемных соединений стояка конденсатосборника и свечей мыльной эмульсией.
16. Закрытие крана на продувочном газопроводе.
17. Вывод регулятора давления на рабочий режим, наблюдение за показаниями манометра, проверка на стабильность.
18. Проверка плотности всех соединений мыльной эмульсией.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-28-1/1	Снижение давления газопровода с 1 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 300 мм	43702,47	21590,68	19657,88	8840,16	2453,91	28,98
5-3103-28-2/1	Снижение давления газопровода с 1 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 600 мм	54768,42	23602,23	20687,58	9304,17	10478,61	31,68
5-3103-28-3/1	Снижение давления газопровода с 1 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 1000 мм	72219,08	26261,95	21936,81	9867,07	24020,32	35,25
5-3103-28-4/1	Снижение давления газопровода с 3 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 300 мм	45023,85	22454,90	20115,04	9045,57	2453,91	30,14
5-3103-28-5/1	Снижение давления газопровода с 3 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 600 мм	57937,19	25673,39	21785,19	9798,62	10478,61	34,46
5-3103-28-6/1	Снижение давления газопровода с 3 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 1000 мм	77600,27	29905,10	23674,85	10650,55	24020,32	40,14
5-3103-28-7/1	Снижение давления газопровода с 6 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 300 мм	48254,07	24555,86	21244,30	9555,18	2453,91	32,96
5-3103-28-8/1	Снижение давления газопровода с 6 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 600 мм	63298,64	29145,18	23674,85	10650,55	10478,61	39,12
5-3103-28-9/1	Снижение давления газопровода с 6 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 1000 мм	84862,87	34449,72	26392,83	11875,24	24020,32	46,24
5-3103-28-10/1	Снижение давления газопровода с 12 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 300 мм	51554,56	26708,97	22391,68	10072,43	2453,91	35,85
5-3103-28-11/1	Снижение давления газопровода с 12 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 600 мм	69617,00	33041,64	26096,75	11731,35	10478,61	44,35
5-3103-28-12/1	Снижение давления газопровода с 12 кгс/см2 по газопроводу диаметром до 1000 мм	95629,57	41452,91	30156,34	13571,52	24020,32	55,64

Таблица 5-3103-29. Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями

- Состав работ:**
1. Зачистка и обезжиривание мест приварки арматуры SPA и сбросных свечей. Удаление загрязнений при помощи мешковины (2-5).
 2. Приварка арматуры SPA и сбросных свечей, охлаждение сварных швов до температуры, отсчитываемой на сварочном аппарате (2-5).
 3. Врезка сбросной свечи. Замер давления в сбросной свече. Врезка арматуры SPA. Установка резиновых запорных шаров (2-5).
 4. Накачивание воздухом до рабочего давления (2-5).
 5. Врезка арматуры SPA. Установка пережимного устройства. Пережатие газопровода (1).
 6. Обрезка участка газопровода с помощью гильотины или специальных ножниц.
 7. Удаление участка газопровода вручную (1) при помощи подъемного механизма (2-5) из котлована.
 8. Продувка отключенного участка газопровода воздухом с выходом на концевые точки (100 м).
 9. Зачистка, обезжиривание. Фиксация участков сварки с установкой фиксатора (позиционеров).
 10. Монтаж узла врезки и заглушки на обрезаемом газопроводе.
 11. Сварка стыков узла врезки (соединительная деталь с ЗН) и заглушки. Охлаждение сварных швов до температуры, отсчитываемой на сварочном аппарате.
 12. Удаление фиксатора (позиционеров).
 13. Удаление первого от подачи газа резинового запорного шара. Установка внутренней пробки арматуры SPA в котловане (2-5).
 14. Снятие пережимного устройства. Установка внутренней пробки арматуры SPA в котловане (1).
 15. Продувка газом нового газопровода на концевые точки.
 16. Взятие пробы на чистоту продувки (100 м).
 17. Удаление резинового запорного шара на концевых участках газопровода (2-5). Снятие пережимного устройства (1).
 18. Установка внутренней пробки арматуры SPA на действующем газопроводе.
 19. Обмыливание стыков с проверкой на плотность сварных и резьбовых соединений.
 20. Заваривание внешней заглушки на арматуре SPA. Охлаждение сварных швов до температуры, отсчитываемой на сварочном аппарате (2-5).
 21. Обмыливание стыков с проверкой на плотность сварных швов (2-5).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3103-29-1/1	Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями Ду=32-63 мм (без стоимости арматуры и соединительных деталей)	23973,11	11228,06	11763,25	5556,26	981,80	15,75
5-3103-29-2/1	Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями Ду=110-125 мм (без стоимости арматуры и соединительных деталей)	46203,59	16053,19	17994,33	9217,34	12156,07	22,52
5-3103-29-3/1	Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями Ду=160-200 мм (без стоимости арматуры и соединительных деталей)	57789,77	18026,92	19463,20	9861,43	20299,65	25,29
5-3103-29-4/1	Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями Ду=225-300 мм (без стоимости арматуры и соединительных деталей)	78359,36	20771,16	21409,18	10974,50	36179,02	27,88
5-3103-29-5/1	Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями Ду=400 мм (без стоимости арматуры и соединительных деталей)	150558,42	23646,93	23717,87	12183,15	103193,62	31,74

Таблица 5-3103-30. Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон"

- Состав работ:**
1. Очистка от изоляции места производства работ, разметка мест приварки фитингов TDW и вырезки двух окон.
 2. Измерение толщины стенки действующего газопровода. Приварка фитинга TDW.
 3. Постановка клейма сварщика. Опрессовка фитингов TDW воздухом.
 4. Установка усиленных воротников и монтаж сверлильных механизмов TDW на приваренные фитинги.
 5. Опрессовка сверлильных механизмов TDW воздухом, врезка фитингов TDW.
 6. Продувка газом от места врезки и до конечной точки газопровода. Взятие пробы на чистоту продувки.
 7. Продувка газом нового участка газопровода (100 м), демонтаж сверлильных механизмов TDW, установка концевых пробок в фитинги TDW.
 8. Проверка плотности установок концевых пробок в фитингах TDW.
 9. Установка на фитинги TDW глухих фланцев на болтах.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-30-1/1	Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон" Ду=57 мм	107538,31	11872,50	13049,13	5425,07	82616,68	17,45
5-3103-30-2/1	Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон" Ду=89 мм	136940,21	13321,03	15288,03	6349,90	108331,15	19,58
5-3103-30-3/1	Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон" Ду=100 мм	287857,20	22559,24	25145,59	10022,93	240152,37	33,15
5-3103-30-4/1	Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон" Ду=150 мм	522909,43	25479,64	29486,72	11716,46	467943,07	37,44
5-3103-30-5/1	Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон" Ду=200 мм	656753,83	36573,86	30684,11	12259,75	589495,86	52,5
5-3103-30-6/1	Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон" Ду=250 мм	885658,31	39959,55	34030,17	13572,89	811668,59	57,36
5-3103-30-7/1	Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон" Ду=300 мм	1015957,27	42105,22	36188,35	14423,28	937663,70	60,44

Таблица 5-3103-31. Установка задвижки АВК с покрытием из полиуретана с полиэтиленовыми патрубками для полиэтиленовых газопроводов

Состав работ:

1. Опускание задвижки к месту установки автомобильным краном.
2. Установка позиционера и выравнивающих опор с последующим снятием.
3. Подготовка трубы и патрубков задвижки к электромуфтовой сварке.
4. Сварка задвижки.
5. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-31-1/1	Установка задвижки АВК с покрытием из полиуретана с полиэтиленовыми патрубками для полиэтиленовых газопроводов Дн=225 мм	45686,79	22467,76	14565,90	7739,33	8653,13	30,23
5-3103-31-2/1	Установка задвижки АВК с покрытием из полиуретана с полиэтиленовыми патрубками для полиэтиленовых газопроводов Дн=315 мм	62713,59	24912,68	15938,36	8548,99	21862,55	33,38

Таблица 5-3103-32. Установка полиэтиленового перехода "полиэтилен-полиэтилен" с помощью электромуфтовой сварки

Состав работ:

1. Установка позиционера с последующим снятием.
2. Подготовка трубы и перехода к электромуфтовой сварке.
3. Сварка перехода.
4. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-32-1/1	Установка полиэтиленового перехода "полиэтилен-полиэтилен" диаметром 315/225 мм с помощью электромуфтовой сварки	59585,98	19759,65	15235,95	8196,61	24590,38	25,17
5-3103-32-2/1	Установка полиэтиленового перехода "полиэтилен-полиэтилен" диаметром 315/250 мм с помощью электромуфтовой сварки	68808,22	20042,95	15473,18	8335,98	33292,09	25,53
5-3103-32-3/1	Установка полиэтиленового перехода "полиэтилен-полиэтилен" диаметром 400/315 мм с помощью электромуфтовой сварки	119966,28	22488,26	17001,51	9239,60	80476,51	28,64

Таблица 5-3103-33. Укладка сигнальной ленты и провода - спутника с выводом под ковер и устройством коверов

Состав работ:

1. Укладка сигнальной ленты.
2. Укладка провода - спутника с выводом под ковер.
3. Монтаж коверов.
4. Подключение провода к клеммам коверов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3103-33-1/1	Укладка сигнальной ленты и провода - спутника с выводом под ковер и устройством коверов (без стоимости опорных подушек)	26709,89	8893,89	5623,55	3389,09	12192,45	12,78

Таблица 5-3103-34. Установка перехода "сталь-полиэтилен"

Состав работ:

1. Подготовка полиэтиленовой трубы и полиэтиленовой части перехода к сварке.
2. Установка позиционера с последующим снятием.
3. Сборка и сварка стыка "полиэтилен- полиэтилен".
4. Сварка стыка "сталь-сталь".
5. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3103-34-1/1	Установка перехода "сталь-полиэтилен" диаметром 273/315 мм	61511,01	14271,16	15056,87	8198,79	32182,98	19,33
5-3103-34-2/1	Установка перехода "сталь-полиэтилен" диаметром 377/400 мм	98916,68	15329,38	16934,04	9348,49	66653,26	20,62

Таблица 5-3103-35. Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами

Состав работ:

1. Подготовка поверхности к выполнению изоляции.
2. Подготовка ленты полимерно-битумной.
3. Нанесение битумного праймера.
4. Натягивание и прижатие полимерно-битумной ленты с нахлестом в 2 слоя.
5. Обертывание защитной полимерной лентой с нахлестом (2 - 12).

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3103-35-1/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 100 мм	11112,13	5014,95	5557,74	1777,25	539,44	8,7
5-3103-35-2/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 200 мм	14206,79	6336,18	6655,66	2127,46	1214,95	10,93
5-3103-35-3/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 300 мм	16493,69	7291,05	7400,36	2363,86	1802,28	12,52
5-3103-35-4/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 400 мм	19461,17	8595,99	8502,40	2714,09	2362,78	14,71
5-3103-35-5/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 500 мм	22941,24	12032,68	8078,31	2574,06	2830,25	19,71
5-3103-35-6/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 600 мм	25777,29	13453,25	8878,93	2827,98	3445,11	21,96
5-3103-35-7/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 700 мм	27364,99	14341,13	9000,38	2863,05	4023,48	23,28
5-3103-35-8/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 800 мм	30718,90	16063,52	10066,92	3204,49	4588,46	26,04
5-3103-35-9/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 900 мм	32737,90	17003,89	10608,48	3370,92	5125,53	27,18
5-3103-35-10/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 1000 мм	35458,37	18399,70	11347,70	3607,30	5710,97	29,78
5-3103-35-11/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 1100 мм	38127,60	19529,72	12396,55	3940,02	6201,33	31,37
5-3103-35-12/1	Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами диаметром 1200 мм	41058,90	21387,37	12908,10	4097,69	6763,43	34,28

Таблица 5-3103-36. Установка усилительной муфты с закладными нагревателями полиэтиленового газопровода

Состав работ: 1. Устранение эллиптичности трубы, механическая очистка поверхности, обезжиривание.
2. Сварка стыка.
3. Внешний осмотр сварного соединения.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-3103-36-1/1	Установка усилительной муфты с закладными нагревателями полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм	23501,69	7716,29	5660,23	3391,42	10125,17	11,38
5-3103-36-2/1	Установка усилительной муфты с закладными нагревателями полиэтиленового газопровода диаметром 225 мм	80397,75	8056,96	6267,99	3749,00	66072,80	11,79

Таблица 5-3103-37. Врезка полиэтиленовых газопроводов среднего и высокого давления без снижения давления

Состав работ: 1. Монтаж седловидного отвода на действующий газопровод.
2. Установка позиционера с последующим снятием.
3. Приварка седловидного отвода.
4. Визуальный контроль сварного соединения.
5. Врезка газопровода с помощью фрезы.
6. Продувка газом присоединяемого газопровода на концевые точки.
7. Проверка плотности сварного соединения с помощью мыльной эмульсии.
8. Установка наружной пробки на головную часть седловидного отвода.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-37-1/1	Врезка полиэтиленовых газопроводов среднего и высокого давления без снижения давления диаметром 63 мм (без стоимости деталей)	17174,83	9727,77	7409,76	3292,86	37,30	14,74

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3104-1. Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе

Состав работ: 1. Демонтаж выхлопных сопел паровоздушной смеси.
2. Обрезка тканевого шланга.
3. Отключение сбросного паровоздушного устройства.
4. Удаление остатков тканевого шланга.
5. Намотка тормозной ленты на основной барабан.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-3104-1-1/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 200 мм	18712,09	9758,11	8953,98	3824,02	-	12,75
5-3104-1-2/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 300 мм	19362,13	10046,35	9315,78	4036,28	-	13,12
5-3104-1-3/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 400 мм	19659,07	10343,29	9315,78	4036,28	-	13,5
5-3104-1-4/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 500 мм	20583,01	10661,33	9921,68	4225,00	-	13,91
5-3104-1-5/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 600 мм	21181,45	10897,41	10284,04	4437,26	-	14,21
5-3104-1-6/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 700 мм	21796,06	11149,65	10646,41	4649,53	-	14,53

5-3104-1-7/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 800 мм	23220,68	11467,69	11752,99	4715,98	-	14,94
5-3104-1-8/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 900 мм	23819,13	11703,77	12115,36	4928,24	-	15,24
5-3104-1-9/1	Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе, диаметр газопровода 1000 мм	25114,14	12274,05	12840,09	5352,77	-	15,97

Таблица 5-3104-2. Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления

Состав работ:	1. Замер давления в действующем газопроводе.
	2. Замеры давления после снижения давления газа в действующем газопроводе (при необходимости врезка сбросных свечей).
	3. Очистка газопровода от изоляции. Приварка шунтирующей перемычки.
	4. Приварка проволоки по центру размеченных технологических окон.
	5. Вырезание окна с подмазкой шамотной глиной.
	6. Проверка котлована на производство газоопасных работ.
	7. Выбивка окон.
	8. Установка кляпа, кирпично-глиняной перемычки, резинового шара. Накачка шара.
	9. Разметка участка газопровода, подлежащего вырезке.
	10. Вырезание участка газопровода и удаление его из котлована.
	11. Установка заглушки к газопроводу.
	12. Проверка стыков радиографическим методом контроля.
	13. Вырезание заводных и накладных окон.
	14. Разборка кляпа. Разборка кирпично-глиняной перемычки. Извлечение через окно на газопроводе запорного резинового шара.
	15. Заведение заводного окна, фиксирование и заваривание.
	16. Обрезка сбросных свечей и заваривание окон.
	17. Проверка качества выполнения сварных стыков. Визуальный осмотр. Поднятие давления газа в газопроводе до рабочего.
	18. Обмыливание стыков с проверкой на плотность при рабочем давлении. Усиление технологических окон стальными накладками.
	19. Удаление шунтирующей перемычки.
	20. Выезд на объект и возвращение на базу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3104-2-1/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления диаметром 600 мм	104256,09	28548,20	6661,63	2541,34	69046,26	37,58
5-3104-2-2/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления диаметром 700 мм	121874,62	31312,43	7201,96	2694,25	83360,23	41,23
5-3104-2-3/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления диаметром 800 мм	144060,68	31312,43	7201,96	2694,25	105546,29	41,23
5-3104-2-4/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления диаметром 900 мм	180255,83	33307,54	7408,05	2738,29	139540,24	43,85
5-3104-2-5/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления диаметром 1000 мм	185607,60	36456,66	7614,73	2833,92	141536,21	48,03
5-3104-2-6/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления диаметром 1200 мм	224176,01	43274,34	8343,31	3026,83	172558,36	57

Таблица 5-3104-3. Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку

Состав работ:	1. Резка катушек.
	2. Подготовка поверхности под сварку.

Измеритель: 1 перерез

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3104-3-1/1	Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку, катушки диаметром 200 мм	4411,47	1314,29	3081,63	946,04	15,55	2,47
5-3104-3-2/1	Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку, катушки диаметром 400 мм	5203,45	1500,52	3672,42	1121,32	30,51	2,82
5-3104-3-3/1	Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку, катушки диаметром 600 мм	6545,79	1857,03	4636,99	1410,48	51,77	3,49
5-3104-3-4/1	Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку, катушки диаметром 800 мм	7828,42	2170,97	5586,63	1690,93	70,82	4,08

5-3104-3-5/1	Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку, катушки диаметром 1200 мм	9893,24	2713,71	7057,42	2129,10	122,11	5,1
--------------	---	---------	---------	---------	---------	--------	-----

Таблица 5-3104-4. Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления

- Состав работ:**
1. Разметка мест обрезки полиэтиленового газопровода.
 2. Обрезка полиэтиленовой трубы по разметке.
 3. Приварка заглушек к трубе.
 4. Установка и приварка запорной арматуры к трубе (2-5).
 5. Сверление отверстий в трубе через запорную арматуру (2-5).
 6. Установка в трубу запорных шаров с заполнением их воздухом (2-5).
 7. Извлечение запорных шаров и установка на запорную арматуру внутренних пробок (2-5).
 8. Визуальный контроль сварных соединений.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3104-4-1/1	Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления диаметром до 63 мм	18306,62	8238,66	5981,08	2006,16	4086,88	10,67
5-3104-4-2/1	Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления диаметром до 160 мм (без стоимости арматуры)	73798,42	15869,29	15772,96	6091,98	42156,17	20,35
5-3104-4-3/1	Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления диаметром до 225 мм (без стоимости арматуры)	117782,43	17701,65	19084,16	7686,71	80996,62	22,59
5-3104-4-4/1	Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления диаметром до 315 мм (без стоимости арматуры)	172529,87	18462,35	20505,57	8368,78	133561,95	23,53
5-3104-4-5/1	Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления диаметром до 400 мм (без стоимости арматуры)	351174,83	20835,86	25505,42	10905,46	304833,55	26,39

Таблица 5-3104-5. Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления

- Состав работ:**
1. Замер давления газа на действующем газопроводе до установленного исполнительской документацией.
 2. Замер давления газа на сбросной свече.
 3. Разметка мест обрезки и очистка поверхности газопровода от изоляции в местах разметки обрезки.
 4. Приварка шунтирующей перемычки, разметка и вырезка технологических окон.
 5. Введение резиновых шаров в технологические окна с последующим извлечением.
 6. Установка кирпичных перемычек с последующей разборкой (2-5).
 7. Вырезка участка газопровода.
 8. Зачистка кромок стальной трубы, приварка заглушек к торцевым отверстиям в трубопроводе.
 9. Выполнение радиографического контроля сварных швов.
 10. Изготовление заводных окон и крепление их при помощи струбцин и клиньев, промазка щелей глиной.
 11. Заваривание заводных окон по контуру с удалением струбцин и клиньев.
 12. Приварка накладных окон по контуру.
 13. Обрезка сбросных свечей и заваривание окон.
 14. Очистка сварных швов и визуальный контроль сварных стыков.
 15. Обмыливание стыков с проверкой на плотность при рабочем давлении.
 16. Постановка клейма сварщика.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3104-5-1/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления диаметром до 100 мм	45501,18	18413,61	14812,39	6815,63	12275,18	28,76
5-3104-5-2/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления диаметром до 200 мм	64178,49	23298,29	19924,27	9274,55	20955,93	35,46
5-3104-5-3/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления диаметром до 300 мм	78501,09	26346,33	22963,14	10684,13	29191,62	39,52
5-3104-5-4/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления диаметром до 400 мм	102884,92	29201,36	25903,00	12054,82	47780,56	43,55
5-3104-5-5/1	Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления диаметром до 500 мм	134366,16	33111,10	30277,93	14039,79	70977,13	48,6

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3105-2. Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками

- Состав работ:**
1. Подготовка аппарата к работе.
 2. Ограждение безопасной зоны.
 3. Установка рентгеновского аппарата относительно контролируемого участка.
 4. Подготовка, установка и снятие маркировочных знаков и эталонов чувствительности.
 5. Установка кассет на шов.
 6. Включение аппарата.
 7. Просвечивание.
 8. Выключение аппарата.
 9. Снятие кассет, маркировочных знаков и эталонов чувствительности.

Измеритель: 1 стык

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3105-2-1/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 100 мм	1197,62	-	1197,62	791,09	-	-
5-3105-2-2/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 200 мм	4766,30	3248,08	1518,22	1003,08	-	3,73
5-3105-2-3/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 300 мм	5367,53	3613,82	1753,71	1159,09	-	4,15
5-3105-2-4/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 400 мм	6368,20	4266,92	2101,28	1385,77	-	4,9
5-3105-2-5/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 500 мм	7135,73	5007,10	2128,63	1403,08	-	5,75
5-3105-2-6/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 600 мм	7908,45	5747,28	2161,17	1420,45	-	6,6
5-3105-2-7/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 700 мм	9477,75	6766,12	2711,63	1785,77	-	7,77
5-3105-2-8/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 800 мм	11618,38	8072,32	3546,06	2338,09	-	9,27
5-3105-2-9/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 900 мм	14771,40	9552,68	5218,72	3453,76	-	10,97
5-3105-2-10/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 1000 мм	16283,38	11033,04	5250,34	3471,12	-	12,67
5-3105-2-11/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 1200 мм	24963,44	14646,86	10316,58	6843,11	-	16,82
5-3105-2-12/1	Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками через две стенки трубопроводов диаметром до 1400 мм	28645,85	18269,38	10376,47	6877,78	-	20,98

Таблица 5-3105-3. Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым

- Состав работ:**
1. Подготовка аппарата к работе.
 2. Установка искателя над газопроводом.
 3. Перемещение искателя вдоль газопровода.
 4. Определение места с нарушенной изоляцией по искровому пробую.
 5. Отключение прибора от газопровода.
 6. Занесение результатов работы и составление акта обследования.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

5-3105-3-1/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 300 мм	19416,99	6217,51	13199,48	8758,98	-	7,14
5-3105-3-2/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 400 мм	19712,67	6304,59	13408,08	8897,69	-	7,24
5-3105-3-3/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 500 мм	20292,65	6496,17	13796,48	9155,31	-	7,46
5-3105-3-4/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 600 мм	20863,92	6679,04	14184,88	9412,93	-	7,67
5-3105-3-5/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 700 мм	21473,41	6870,61	14602,80	9690,36	-	7,89
5-3105-3-6/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 800 мм	22053,21	7062,19	14991,02	9947,98	-	8,11
5-3105-3-7/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 900 мм	22615,59	7236,35	15379,24	10205,60	-	8,31
5-3105-3-8/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 1000 мм	23500,13	7523,71	15976,42	10601,93	-	8,64
5-3105-3-9/1	Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым на бровке на первые 10 м трубопроводов диаметром до 1200 мм	24947,06	7985,24	16961,82	11255,88	-	9,17
5-3105-3-10/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-1	2235,39	618,27	1617,12	1070,20	-	0,71
5-3105-3-11/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-2	2983,43	827,26	2156,17	1426,93	-	0,95
5-3105-3-12/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-3	3684,17	1018,84	2665,33	1763,85	-	1,17
5-3105-3-13/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-4	4049,20	1114,62	2934,58	1942,21	-	1,28
5-3105-3-14/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-5	4720,07	1306,20	3413,87	2259,31	-	1,5
5-3105-3-15/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-6	5747,09	1584,86	4162,23	2754,76	-	1,82
5-3105-3-16/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-7	6370,84	1759,02	4611,82	3052,05	-	2,02
5-3105-3-17/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-8	7041,52	1950,59	5090,93	3369,14	-	2,24
5-3105-3-18/1	Добавляется на каждые последующие 10 м проверки качества изоляции трубопроводов к поз. 5-3105-3-9	9066,21	2507,90	6558,31	4340,25	-	2,88

Таблица 5-3105-4. Проверка качества изоляции прибором АНПИ или ИПИТ в засыпанной траншее

- Состав работ:**
1. Подготовка аппарата к работе.
 2. Определение места положения оси газопровода.
 3. Определение глубины заложения газопровода.
 4. Определение места с нарушенной изоляцией по искровому пробую.
 5. Отключение места ответвления и поворотов газопровода.
 6. Проверка состояния изоляционного покрытия.
 7. Маркировка в местах поврежденной изоляции и проверка глубины заложения газопровода.
 8. Привязка газопровода с поврежденной изоляцией к ближайшему зданию и сооружению.
 9. Занесение результатов работы и составление акта обследования.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

5-3105-4-1/1	Проверка качества изоляции прибором АНПИ или ИПИТ в засыпанной траншее на первые 10 м трубопроводов диаметром до 1200 мм	23820,49	8168,10	15652,39	10403,04	-	9,38
5-3105-4-2/1	Добавлять к поз. 5-3105-4-1 на каждые 10 м проверки качества изоляции трубопроводов диаметром до 500 мм	171,80	52,25	119,55	79,27	-	0,06
5-3105-4-3/1	Добавлять к поз. 5-3105-4-1 на каждые 10 м проверки качества изоляции трубопроводов диаметром до 1200 мм	210,46	60,96	149,50	99,08	-	0,07

Таблица 5-3105-5. Установка колонки контрольно-измерительной (без стоимости колонки)

- Состав работ:**
1. Рытье траншеи и шурфов над трубопроводом.
 2. Разборка изоляции трубопровода.
 3. Изготовление катодного отвода.
 4. Установка контрольно-измерительной колонки с термитной приваркой отвода к трубопроводу.
 5. Восстановление изоляции трубопровода.
 6. Засыпка траншеи и шурфа грунтом с трамбованием.
 7. Устройство отмостки из гравия.

Измеритель: 1 колонка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3105-5-1/1	Установка колонки контрольно-измерительной с земляными работами, разборкой и восстановлением изоляции и устройством отмостки (без стоимости колонки) металлической	12816,28	11897,01	-	-	919,27	24,15
5-3105-5-2/1	Установка колонки контрольно-измерительной с земляными работами, разборкой и восстановлением изоляции и устройством отмостки (без стоимости колонки) железобетонной	12988,70	12069,43	-	-	919,27	24,5

Таблица 5-3105-6. Установка станций катодно-сетевых (без стоимости станции и сборного железобетона)

- Состав работ:**
1. Рытье ямы и укладка железобетонного фундамента (1).
 2. Изготовление и установка металлоконструкций.
 3. Установка станции.
 4. Прокладка кабеля по опоре и затягивание в нее кабеля.
 5. Рытье траншей.
 6. Прокладка кабеля от опоры к станции.
 7. Прокладка кабеля от станции к трубопроводу.
 8. Рытье шурфа над трубопроводом.
 9. Разборка изоляции трубопровода.
 10. Изготовление стержня и присоединение его к трубопроводу и кабелю.
 11. Восстановление изоляции трубопровода.
 12. Засыпка траншей и шурфов.
 13. Бурение ям для столбов ограждения.
 14. Установка железобетонных столбов ограждений.
 15. Натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска.
 16. Заземление станции (рытье и засыпка траншеи, забивка электродов и прокладка шин заземления).

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3105-6-1/1	Установка станций катодно-сетевых КСС-1200 на фундаменте (без стоимости станции и сборного железобетона)	123760,99	63744,62	10491,61	3793,75	49524,76	126,5
5-3105-6-2/1	Установка станций катодно-сетевых КСС-600 на опорах (без стоимости станции и сборного железобетона)	114782,83	54440,32	10491,61	3793,75	49850,90	106,84

Таблица 5-3105-7. Монтаж станции электродренажной поляризованной (без стоимости станции и сборного железобетона)

- Состав работ:
1. Рытье ямы.
 2. Укладка сборного железобетонного фундамента.
 3. Изготовление и установка металлоконструкций на фундаменте.
 4. Монтаж поляризованной электродренажной станции.
 5. Заготовка и установка асбестоцементной трубы с защитным кожухом.
 6. Засыпка ямы грунтом.
 7. Бурение ям для столбов ограждения.
 8. Установка железобетонных столбов ограждения.
 9. Натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-3105-7-1/1	Монтаж станции электродренажной поляризованной с земляными работами, устройством фундамента и ограждения (без стоимости станции и сборного железобетона)	105047,50	50879,79	7748,07	2413,13	46419,64	100,97

Таблица 5-3105-8. Установка протектора одиночного, упакованного в порошкообразном активаторе (без стоимости протектора)

- Состав работ:
1. Рытье шурфа над трубопроводом.
 2. Бурение ямы и рытье траншеи.
 3. Разборка изоляции трубопровода.
 4. Прокладка кабеля в траншее.
 5. Термитная приварка кабеля к трубопроводу.
 6. Восстановление изоляции трубопровода.
 7. Установка протектора.
 8. Засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием.

Измеритель: 1 протектор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3105-8-1/1	Установка протектора одиночного, упакованного в порошкообразном активаторе, с земляными работами, разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости протектора)	10961,71	6783,77	3617,08	1501,42	560,86	14,26

Таблица 5-3105-9. Установка опознавательного знака протектора с земляными работами

- Состав работ:
1. Рытье ямы.
 2. Установка опознавательного знака.
 3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием.

Измеритель: 1 знак

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-3105-9-1/1	Установка опознавательного знака протектора с земляными работами	1080,83	918,14	-	-	162,69	1,93

Таблица 5-3105-10. Прокладка дренажных кабелей с земляными работами (без стоимости кабеля)

- Состав работ:
1. Разбивка трассы.
 2. Рытье траншей.
 3. Прокладка асбестоцементных труб на переходах через дороги.
 4. Устройство постели.
 5. Прокладка кабеля в траншее и в асбестоцементных трубах (на переходах).
 6. Рытье котлована для монтажа соединительных муфт.
 7. Монтаж соединительных муфт.
 8. Засыпка траншей и котлованов с уплотнением грунта.

Измеритель: 1 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3105-10-1/1	Прокладка кабелей дренажных с земляными работами (без стоимости кабелей при расходе	297,80	99,96	116,14	60,35	81,70	0,18

	1,02 м на 1 м прокладки) при массе 1 м кабеля до 3 кг						
5-3105-10-2/1	Прокладка кабелей дренажных с земляными работами (без стоимости кабелей при расходе 1,02 м на 1 м прокладки) при массе 1 м кабеля до 6 кг	345,43	147,55	116,14	60,35	81,74	0,25
5-3105-10-3/1	Прокладка кабелей дренажных с земляными работами (без стоимости кабелей при расходе 1,02 м на 1 м прокладки) при массе 1 м кабеля до 9 кг	359,29	161,45	116,14	60,35	81,70	0,31
5-3105-10-4/1	Прокладка кабелей дренажных с земляными работами (без стоимости кабелей при расходе 1,02 м на 1 м прокладки) при массе 1 м кабеля до 13 кг	406,17	208,33	116,14	60,35	81,70	0,4

Таблица 5-3105-11. Присоединение дренажных кабелей с разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости патронов термитных)

Состав работ:

1. Разборка изоляции трубопровода.
2. Установка и приварка к трубопроводу планки.
3. Восстановление изоляции.
4. Разделка концов кабелей.
5. Сверлении отверстий в железнодорожном рельсе (1).
6. Присоединение жил кабелей к рельсу, трубопроводу, дренажной установке и средней точке дросселя.

Измеритель: 1 присоединение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3105-11-1/1	Присоединение дренажных кабелей с разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости патронов термитных) к рельсу	5053,23	4204,30	-	-	848,93	6,39
5-3105-11-2/1	Присоединение дренажных кабелей с разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости патронов термитных) к трубопроводу	7995,12	7024,92	-	-	970,20	12,65
5-3105-11-3/1	Присоединение дренажных кабелей с разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости патронов термитных) к поляризованной электродренажной станции	9945,88	7520,37	-	-	2425,51	11,43
5-3105-11-4/1	Присоединение дренажных кабелей с разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости патронов термитных) к средней точке дросселя	4239,33	3026,57	-	-	1212,76	4,6

Таблица 5-3105-12. Устройство анодного заземления

Состав работ:

1. Планировка площадки и разбивка трассы.
2. Бурение ям и рытье траншей.
3. Укладка заземлителей.
4. Устройство постели.
5. Прокладка кабеля в траншее.
6. Термитная приварка выводов заземлителей к кабелю с изоляцией мест приварки.
7. Засыпка ям и траншей с уплотнением грунта.
8. Установка опознавательных знаков анодного заземления.

Измеритель: 1 заземление

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-3105-12-1/1	Устройство анодного заземления с земляными работами, укладкой кабеля в траншеи с установкой опознавательных знаков заземления (без стоимости сборного железобетона) вертикального	6076,12	1244,76	4270,50	1879,63	560,86	2,39
5-3105-12-2/1	Устройство анодного заземления с земляными работами, укладкой кабеля в траншеи с установкой опознавательных знаков заземления (без стоимости сборного железобетона) горизонтального	4158,61	989,56	2608,19	1361,90	560,86	1,9

Таблица 5-3105-13. Спуск шин по опоре к анодному заземлению с присоединением к нему

- Состав работ:**
1. Рытье траншеи.
 2. Прокладка шин заземления в траншее.
 3. Прокладка заземляющих спусков по опоре.
 4. Сварка шин заземления и приварка их к контуру заземления.
 5. Присоединение шин заземления к проводу воздушной линии.
 6. Засыпка траншеи грунтом.

Измеритель: 1 м шин

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3105-13-1/1	Спуск шин по опоре к анодному заземлению с присоединению к нему	412,56	303,96	-	-	108,60	0,59

Таблица 5-3105-14. Опрессовка сварного узла полиэтиленового седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе

- Состав работ:**
1. Установка контролера давления на трубе ответвления.
 2. Подключение к компрессору и пуск компрессора с целью нагнетания воздуха до необходимого давления опрессовки.
 3. Обмыливание полиэтиленового седловидного отвода и муфты в месте сварки с трубой.
 4. Сброс давления, отсоединение шланга.
 5. Смывка мыльной эмульсии водой.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3105-14-1/1	Опрессовка сварного узла полиэтиленового седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе, диаметр 32 мм	350,07	350,07	-	-	-	0,54
5-3105-14-2/1	Опрессовка сварного узла полиэтиленового седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе, диаметр 40 мм	356,55	356,55	-	-	-	0,55
5-3105-14-3/1	Опрессовка сварного узла полиэтиленового седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе, диаметр 63 мм	376,00	376,00	-	-	-	0,58

Таблица 5-3105-15. Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа

- Состав работ:**
1. Проверка на герметичность по манометрам всей запорной арматуры, предохранительных запорных клапанов.
 2. Контрольная опрессовка воздухом внутренних газопроводов.
 3. Продувка воздухом импульсных трубок к контрольно - измерительным приборам.
 4. Демонтаж заглушек на входе и выходе и на фильтрах очистки газа с установкой колец и прокладок.
 5. Проверка фланцевых и резьбовых соединений оборудования на герметичность путем обмыливания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3105-15-1/1	Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа с расходом газа до 15000 м3/час	11583,39	10162,07	1295,24	879,66	126,08	13,64
5-3105-15-2/1	Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа с расходом газа от 15000 м3/час до 150000 м3/час	14791,03	12970,80	1656,97	1125,34	163,26	17,41
5-3105-15-3/1	Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа с расходом газа более 150000 м3/час	18517,13	16152,03	2158,73	1466,11	206,37	21,68

Таблица 5-3105-16. Контрольные испытания запорной арматуры перед проведением пусконаладочных работ домовых регуляторов с расходом газа до 10 м3/час

- Состав работ:**
1. Демонтаж установленной задвижки на вводом газопроводе.
 2. Установка кольца и паронитовой прокладки.
 3. Проверка фланцевых и резьбовых соединений на герметичность путем обмыливания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3105-16-1/1	Контрольные испытания запорной арматуры перед проведением пусконаладочных работ домовых регуляторов с расходом газа до 10 м3/час	2643,60	2607,57	-	-	36,03	3,5

Таблица 5-3105-17. Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ котлов малой тепловой мощности

Состав работ: 1. Опрессовка газопровода воздухом.
2. Обмыливание газопровода от крана на отпуске до крана перед горелкой.
3. Проверка резьбовых и фланцевых соединений на герметичность.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3105-17-1/1	Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ котлов малой тепловой мощности	320,91	178,80	116,69	79,25	25,42	0,24

Таблица 5-3105-18. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов

Состав работ: 1. Визуальный осмотр контролируемой зоны сварного соединения, измерительный контроль.

Измеритель: 1 стык

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3105-18-1/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 300 мм	1021,35	494,63	523,76	315,65	2,96	0,72
5-3105-18-2/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 400 мм	1124,56	542,71	578,89	348,88	2,96	0,79
5-3105-18-3/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 500 мм	1289,75	611,41	675,38	407,02	2,96	0,89
5-3105-18-4/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 600 мм	1373,80	652,63	716,73	431,94	4,44	0,95
5-3105-18-5/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 700 мм	1504,54	714,46	785,64	473,48	4,44	1,04
5-3105-18-6/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 800 мм	1649,07	776,29	868,34	523,32	4,44	1,13
5-3105-18-7/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 900 мм	1844,74	858,73	978,61	589,77	7,40	1,25
5-3105-18-8/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 1000 мм	1906,64	893,07	1006,17	606,38	7,40	1,3
5-3105-18-9/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 1200 мм	2175,05	1009,86	1157,79	697,75	7,40	1,47
5-3105-18-10/1	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов диаметром 1400 мм	2312,66	1078,56	1226,70	739,29	7,40	1,57

Таблица 5-3105-19. Испытание на герметичность сварного узла седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе

- Состав работ:**
1. Монтаж опрессовочного штуцера к переходу "сталь-полиэтилен".
 2. Установка опрессовочного крана на резьбу штуцера.
 3. Монтаж патрубка для подключения манометра.
 4. Монтаж патрубка для подключения компрессора.
 5. Установка шаровых кранов на патрубки присоединения к манометру и компрессору.
 6. Установка манометра.
 7. Подключение компрессора с подачей воздуха до контрольного давления.
 8. Снятие показаний манометра.
 9. Сброс давления в узле отвода до атмосферного.
 10. Демонтаж опрессовочного шарового крана и установка заглушки.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-3105-19-1/1	Испытание на герметичность сварного узла седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе диаметром "ухода" 32 мм	76769,50	49978,06	25014,29	15040,65	1777,15	68,59
5-3105-19-2/1	Испытание на герметичность сварного узла седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе диаметром "ухода" 63 мм	77072,57	50175,93	25117,09	15091,17	1779,55	68,84

Таблица 5-3105-20. Испытание на герметичность протянутого полиэтиленового газопровода

- Состав работ:**
1. Сварка стыков "полиэтилен-полиэтилен".
 2. Сварка стыковых соединений "сталь-сталь".
 3. Установка опрессовочного крана на резьбу опрессовочного штуцера.
 4. Монтаж стального патрубка для подключения манометра и компрессора с последующим снятием.
 5. Установка 2-х шаровых кранов и манометра.
 6. Подключение компрессора к шаровому крану.
 7. Снятие первого показания манометра.
 8. Установка резьбовой заглушки на опрессовочный кран с последующим снятием.
 9. Выдерживание избыточного давления в ПЭ трубе в течение 24 часов.
 10. Снятие второго показания манометра.
 11. Сброс давления до атмосферного.
 12. Демонтаж опрессовочного крана.
 13. Обрезка ПЭ заглушки.
 14. Закрытие 2-х торцов трубы временными ПЭ заглушками.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-3105-20-1/1	Испытание на герметичность протянутого полиэтиленового газопровода диаметром 315 мм	229551,39	69775,83	55112,61	32884,43	104662,95	93
5-3105-20-2/1	Испытание на герметичность протянутого полиэтиленового газопровода диаметром 400 мм	436530,39	73736,31	60714,50	36385,66	302079,58	98,05

Таблица 5-3105-21. Установка столбиков для опознавательных знаков

- Состав работ:**
1. Копание ямы.
 2. Установка анкера в столбик.
 3. Установка столбика.
 4. Приготовление и укладка бетонной смеси с уплотнением вручную (2).
 5. Засыпка грунтом с трамбованием.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3105-21-1/1	Установка столбиков для опознавательных знаков	313,94	313,94	-	-	-	0,59
5-3105-21-2/1	Установка столбиков для опознавательных знаков с бетонированием	1184,76	728,98	-	-	455,78	1,37

Таблица 5-3105-22. Замена опознавательных знаков и нанесение надписей на существующие знаки

- Состав работ:**
1. Восстановление параметров привязки.
 2. Нанесение надписей по трафарету.
 3. Демонтаж старого знака (1).
 4. Установка нового знака (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3105-22-1/1	Замена настенного опознавательного знака	193,25	191,56	-	-	1,69	0,36
5-3105-22-2/1	Нанесение надписей на существующий опознавательный знак	79,81	79,81	-	-	-	0,15

Таблица 5-3105-23. Установка опознавательного знака на столбик

Состав работ: 1. Восстановление параметров привязки.
2. Нанесение надписей по трафарету.
3. Установка знака.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3105-23-1/1	Установка опознавательного знака на столбик	204,35	202,20	0,46	0,01	1,69	0,38

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 5-3106-1. Пункты редуцирования газа

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3106-1-1/1	Пусконаладочные работы - пункты редуцирования газа с расходом газа до 15000 м3/час	69197,46	69197,46	-	-	-	92,88
5-3106-1-2/1	Пусконаладочные работы - пункты редуцирования газа с расходом газа от 15000 м3/час до 150000 м3/час	73019,41	73019,41	-	-	-	98,01
5-3106-1-3/1	Пусконаладочные работы - пункты редуцирования газа с расходом газа более 150000 м3/час	77385,23	77385,23	-	-	-	103,87

Таблица 5-3106-2. Домовые регуляторы с расходом газа до 10 м3/час

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3106-2-1/1	Пусконаладочные работы - домовые регуляторы с расходом газа до 10 м3/час	19497,17	19497,17	-	-	-	26,17

Таблица 5-3106-3. Газоиспользующее оборудование (отопительные котлы малой тепловой мощности)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3106-3-1/1	Пусконаладочные работы - газоиспользующее оборудование (отопительные котлы малой тепловой мощности)	14200,08	14200,08	-	-	-	19,06

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация. Осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 5-2101-1. Осмотр технического состояния (обход) стационарного газораспределительного пункта с одной линией редуцирования

5-2101-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-61	Мыло жидкое универсальное для хозяйственно-бытовых целей	л	0,01

Таблица 5-2101-4. Проверка на загазованность газовых колодцев и колодцев подземных коммуникаций

5-2101-4-1/1	22.1-17-319	Мультигазовые детекторы (течеискатели) термокаталитические	маш.-ч	0,23
5-2101-4-2/1	22.1-17-319	Мультигазовые детекторы (течеискатели) термокаталитические	маш.-ч	0,23

Таблица 5-2101-5. Проверка на загазованность контрольной трубки

5-2101-5-1/1	22.1-17-319	Мультигазовые детекторы (течеискатели) термокаталитические	маш.-ч	0,21
5-2101-5-2/1	22.1-17-319	Мультигазовые детекторы (течеискатели) термокаталитические	маш.-ч	0,21

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 5-2103-1. Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ

5-2103-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,004
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-24-61	Мыло жидкое универсальное для хозяйственно-бытовых целей	л	0,001
5-2103-1-2/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,01
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-24-61	Мыло жидкое универсальное для хозяйственно-бытовых целей	л	0,003
5-2103-1-3/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,021
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-24-61	Мыло жидкое универсальное для хозяйственно-бытовых целей	л	0,004
5-2103-1-4/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,033
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	21.1-24-61	Мыло жидкое универсальное для хозяйственно-бытовых целей	л	0,005
5-2103-1-5/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,054
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-24-61	Мыло жидкое универсальное для хозяйственно-бытовых целей	л	0,008

Таблица 5-2103-2. Техническое обслуживание задвижек на наружных надземных стальных газопроводах

5-2103-2-1/1	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	0,22
	21.1-4-46	Салидол жировой	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
5-2103-2-2/1	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	0,33
	21.1-4-46	Салидол жировой	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 5-3101-1. Освобождение внутреннего объема газопровода от жидкого конденсата

5-3101-1-1/1	21.12-6-2	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	21.12-10-13	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 219мм, толщина стенки 8 мм	шт.	0,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	4,4
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,217
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,5
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,11
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,9
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	4,4
5-3101-1-2/1	21.12-6-2	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	21.12-10-15	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 325мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	5,25
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,642
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,6
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,32
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,35
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	5,25
5-3101-1-3/1	21.12-6-2	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-1-4/1	21.12-10-17	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 426мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	6
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3,017
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,68
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,51
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,8
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	6
	21.12-6-3	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2
	21.12-10-18	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 530мм, толщина стенки 12 мм	шт.	0,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	6,8
5-3101-1-5/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3,417
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,77
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,71
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,25
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	6,8
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00091
	21.12-6-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	21.12-6-85	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,12
	21.12-10-1	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 600 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	7,35
5-3101-1-6/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3,692
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,83
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,85
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,7
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	7,35
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00091
	21.12-6-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	21.12-6-87	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,12
	21.12-10-2	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 700 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	7,89
5-3101-1-7/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3,979
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,9
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,99
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,14
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	7,89
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00091
	21.12-6-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	21.12-6-92	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,12
	21.12-10-3	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 800 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	8,1
5-3101-2-1/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4,067
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,92
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,03
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,58
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	8,1
Таблица 5-3101-2. Освобождение внутреннего объема газопровода от твердого конденсата				
5-3101-2-1/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	11,043
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	11,043
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,2365
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,47
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	11,043
5-3101-2-2/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	11,9
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	11,9
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,3
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,6
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	11,9
5-3101-2-3/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	12,73
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	12,73
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,365
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,73
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	12,73
5-3101-2-4/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	13,18
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	13,18
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,8
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	13,18
5-3101-2-5/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	13,735
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	13,735

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-2-6/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,4425
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,89
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	13,735
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	14,09
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	14,09
5-3101-2-7/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,47
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,94
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	14,09
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	14,352
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	14,352
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,491
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	2,98
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	14,352

Таблица 5-3101-3. Чистка внутренней поверхности газопровода с помощью опилок, смоченных растворителем твердого конденсата

5-3101-3-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,06
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	0,5
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,43
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	2,43
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,62
5-3101-3-2/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	0,62
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	2,43
	21.1-4-9	Керосин	т	0,09
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	0,75
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,73
5-3101-3-3/1	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	2,73
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,78
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	0,78
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	2,73
	21.1-4-9	Керосин	т	0,12
5-3101-3-4/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	3
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,9
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	0,9
5-3101-3-5/1	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,15
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1,25
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,132
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	3,132
5-3101-3-6/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,98
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	0,98
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	3,132
	21.1-4-9	Керосин	т	0,18
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1,5
5-3101-3-7/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,222
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	3,222
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,12
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,12
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	3,222
5-3101-3-8/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,21
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1,75
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,33
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	3,33
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,22
5-3101-3-9/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,22
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	3,33
	21.1-4-9	Керосин	т	0,24
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	2
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,468
5-3101-3-10/1	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	3,468
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,41
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	1,41
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	3,468

Таблица 5-3101-4. Пескоструйная очистка внутренней поверхности газопровода

5-3101-4-1/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	120
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	100
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	15,794
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,82
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	14,397
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	7,897
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	3,165

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-4-2/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	120
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	150
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	17, 62
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3, 257
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	15, 31
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	8, 81
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	3, 55
5-3101-4-3/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	120
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	250
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	19, 34
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3, 67
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	16, 17
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	9, 67
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	4
5-3101-4-4/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	120
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	350
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	20, 834
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4, 017
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	16, 92
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	10, 417
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	4, 55
5-3101-4-5/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	120
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	480
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	21, 586
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4, 173
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	17, 29
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	10, 793
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5, 11
5-3101-4-6/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	120
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	580
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	22, 402
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4, 388
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	17, 7
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	11, 201
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5, 665
5-3101-4-7/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	120
	21.1-25-226	Песок синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	700
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	23, 25
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4, 59
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	18, 13
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	11, 625
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	6, 1

Таблица 5-3101-5. Зарядка спецмашины "Феникс"

5-3101-5-1/1	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	162
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	4, 2
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	25
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0, 8
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	3
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1, 1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1, 5
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0, 95
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	0, 4
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	4
5-3101-5-2/1	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	243
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	4, 8
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	30
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0, 9
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	3, 2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1, 1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1, 6
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0, 95
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	0, 5
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	4
5-3101-5-3/1	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	449
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	5, 4
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	35
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0, 9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-5-4/1	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	3,4
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,7
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0,95
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	0,5
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	4,2
	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	562
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	6
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	40
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,9
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	3,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,15
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,9
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,87
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	0,6
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	4,5
5-3101-5-5/1	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	674
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	6,6
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	45
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	4,2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,15
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,1
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,87
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	0,7
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	4,6
	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	786
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	7,2
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	50
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	4,6
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,2
5-3101-5-6/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,3
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,91
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	0,8
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	4,8
	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	898
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	7,8
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	55
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	4,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,25
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,4
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,75
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	0,9
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	5,25
	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	1011
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	8,4
5-3101-5-8/1	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	60
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,2
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	5,2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,3
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,6
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,78
	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	1
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	5,5
	21.1-1-65	Смола эпоксидная, для санирования газопроводов	кг	1123
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	9
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	65
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,3
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	5,4
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,4
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,7
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,84
5-3101-5-9/1	22.1-17-178	Автомобили-рефрижераторы	маш.-ч	1,1
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	6

Таблица 5-3101-6. Подготовка внутренней поверхности газопровода к приклеиванию тканевого шланга

5-3101-6-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
--------------	-----------	---	---	--------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-6-2/1	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,3
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	0,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,4
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,8
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,8
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,5
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	4,6
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00095
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,5
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	0,9
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,55
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,9
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,5
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	5
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0,69
5-3101-6-3/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00105
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,6
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,65
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,5
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	5,2
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
5-3101-6-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,8
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1,1
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,8
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	1,1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,7
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,6
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	5,6
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00135
5-3101-6-5/1	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,9
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1,2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,9
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	1,2
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,8
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,6
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	5,8
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00165
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
5-3101-6-6/1	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1,3
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,95
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	1,3
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,7
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	6
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00165
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,1
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-6-8/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,05
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	1,4
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,4
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,7
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	6,4
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,51
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0018
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,6
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1,6
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,3
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	1,6
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,2
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,6
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	6,7
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,54
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00195
5-3101-6-9/1	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,6
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,5
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	1,8
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,5
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,7
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	7,2
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,54
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,8
Таблица 5-3101-7. Инверсия тканевого шланга в восстанавливаемом газопроводе				
5-3101-7-1/1	21.1-25-390	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 200 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,95
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3,9
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	1,68
5-3101-7-2/1	21.1-25-391	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 300 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,05
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4,1
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	1,77
5-3101-7-3/1	21.1-25-392	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 400 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,1
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4,2
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	1,81
5-3101-7-4/1	21.1-25-393	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 500 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,1
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,2
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	1,6
5-3101-7-5/1	21.1-25-394	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 600 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,05
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,1
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	1,56
5-3101-7-6/1	21.1-25-395	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 700 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,15
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,3
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	1,94
5-3101-7-7/1	21.1-25-396	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 800 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,2
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,4
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	1,32
5-3101-7-8/1	21.1-25-397	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 900 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,2
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,4
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	1,32
5-3101-7-9/1	21.1-25-398	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр 1000 мм	м	115
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,2
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	1, 32

[illegible]

5-3101-9-1/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2, 7
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	5, 4
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	10, 8
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	5, 4
5-3101-9-2/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2, 8
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	5, 6
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	11, 2
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	5, 6
5-3101-9-3/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2, 85
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	5, 7
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	11, 4
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	5, 7
5-3101-9-4/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2, 9
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	5, 8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-9-5/1	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	11,6
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	5,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	6
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	11,9
5-3101-9-6/1	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	6
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,05
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	6,1
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	12,3
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	6,1
5-3101-9-7/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,1
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	6,2
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	12,4
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	6,2
5-3101-9-8/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,1
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	6,2
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	12,4
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	6,2
5-3101-9-9/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,15
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	6,3
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	12,5
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	6,3

Таблица 5-3101-10. Освобождение восстановленного газопровода от водяного конденсата, образовавшегося после продувки газопровода паровоздушной смесью

5-3101-10-1/1	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,8
	21.12-6-2	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	21.12-10-13	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 219мм, толщина стенки 8 мм	шт.	0,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,66
5-3101-10-2/1	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,9
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,8
	21.12-6-2	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	21.12-10-15	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 325мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,78
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,35
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	1
5-3101-10-3/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,8
	21.12-6-2	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	21.12-10-17	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 426мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,8
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
5-3101-10-4/1	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,8
	21.12-6-3	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2
	21.12-10-18	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 530мм, толщина стенки 12 мм	шт.	0,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,13
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,25
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
5-3101-10-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00091
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,8
	21.12-6-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	21.12-6-85	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,12
	21.12-10-1	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 600 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,28
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-10-6/1	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00091
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,8
	21.12-6-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	21.12-6-87	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,12
	21.12-10-2	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 700 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,43
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,14
5-3101-10-7/1	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00091
	21.1-25-104	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг	0,8
	21.12-6-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	21.12-6-92	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,12
	21.12-10-3	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 800 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	0,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,56
	22.1-13-11	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,58
5-3101-10-8/1	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	2,7
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,35
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	6,9
5-3101-10-9/1	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	1,2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,6
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	2,5

Таблица 5-3101-11. Проверка качества восстановления газопровода видеокamerой.

5-3101-11-1/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	3,165
5-3101-11-2/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	3,55
5-3101-11-3/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	4
5-3101-11-4/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	4,55
5-3101-11-5/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	5,11
5-3101-11-6/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	5,665
5-3101-11-7/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	6,1
5-3101-11-8/1	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,1
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,55
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	3,8
5-3101-11-9/1	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,1
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,55
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч	3,8

Таблица 5-3101-12. Зачистка шлифмашинкой металлических штырей, косых стыков и грата в газопроводе

5-3101-12-1/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	5,14
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	0,195
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,28
5-3101-12-2/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	5,56
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	0,223
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	11,12
5-3101-12-3/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	6
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	0,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	12
5-3101-12-4/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	6,435
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	0,278
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	12,87
5-3101-12-5/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	6,685
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	0,305
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	13,73
5-3101-12-6/1	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	7,35
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	0,323

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-12-7/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	14,7
	22.1-11-89	Установки вакуумные типа "Виланд" на автомобиле "Ивеко"	маш.-ч	7,75
	22.1-14-18	Грузовые фургоны-мастерские с установкой пескоструйного агрегата типа "Clemco"	маш.-ч	0,35
5-3101-12-8/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	15,5
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,7
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,3
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,8
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveco"	маш.-ч	2,7
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	3,9
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,8
5-3101-12-9/1	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,4
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,8
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveco"	маш.-ч	2,8
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	4
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,8

Таблица 5-3101-13. Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах

5-3101-13-1/1	21.12-5-4	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	4
	21.12-5-18	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	8
	21.12-5-45	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 40/32 мм	шт.	4
	21.12-5-66	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	4
	21.12-5-73	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 50 мм	м	103
	21.12-5-78	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 32 мм	м	103
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	3,7
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,001
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,58
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	шт.	4
5-3101-13-2/1	21.12-5-4	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	шт.	4
	21.12-5-19	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	шт.	8
	21.12-5-45	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 40/32 мм	шт.	4
	21.12-5-67	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	шт.	4
	21.12-5-73	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 50 мм	м	103
	21.12-5-79	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 40 мм	м	103
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	3,7
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,001
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,3
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	шт.	4
5-3101-13-3/1	21.12-5-6	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	4
	21.12-5-20	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	8
	21.12-5-46	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 63/32 мм	шт.	4
	21.12-5-68	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	4
	21.12-5-74	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 80 мм	м	103
	21.12-5-80	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 63 мм	м	103
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	3,8
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,0015
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,41
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	шт.	2,83
5-3101-13-4/1	21.12-5-7	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	3
	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	6
	21.12-5-48	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/40 мм	шт.	3
	21.12-5-69	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	3
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	103
	21.12-5-81	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 110 мм	м	103
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	3,87
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,29
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	шт.	2,9
5-3101-13-5/1	21.12-5-8	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	3
	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	6
	21.12-5-51	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/40 мм	шт.	3
	21.12-5-70	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	3
	21.12-5-76	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 200 мм	м	103
	21.12-5-82	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 160 мм	м	103
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	3,95
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,74
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	шт.	4,3
5-3101-13-6/1	21.12-5-9	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	4
	21.12-5-56	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 225/32 мм	шт.	2
	21.12-5-71	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2
	21.12-5-76	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 200 мм	м	103
	21.12-5-83	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 225 мм	м	103
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-13-7/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,9
	21.12-5-10	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	2
	21.12-5-24	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	4
	21.12-5-59	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 250/32 мм	шт.	2
	21.12-5-72	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	2
	21.12-5-77	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 260 мм	м	103
	21.12-5-84	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 250 мм	м	103
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	4,2
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,35

Таблица 5-3101-14. Гидроочистка внутренней поверхности газопровода

5-3101-14-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	8,4
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	14
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	6,2
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,1
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	14,8
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	3,7
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	5,8
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,1
5-3101-14-2/1	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	7,84
	21.1-25-13	Вода	м3	12,6
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	18
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,5
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	6,7
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,5
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	16
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	3,8
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	6,3
5-3101-14-3/1	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,1
	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	8,15
	21.1-25-13	Вода	м3	16,8
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	22
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,7
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	7,1
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,8
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	16,8
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	3,9
5-3101-14-4/1	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	6,7
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,2
	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	8,46
	21.1-25-13	Вода	м3	21
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	26
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,9
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	7,7
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	3,2
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	18
5-3101-14-5/1	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	4
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	7,2
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,3
	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	8,9
	21.1-25-13	Вода	м3	25,2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	30
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,9
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	8,1
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	3,5
5-3101-14-6/1	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	18,8
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	4
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	7,5
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,3
	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	9,13
	21.1-25-13	Вода	м3	29,4
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	34
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	8,5
5-3101-14-6/1	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	3,8
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	19,6
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	4
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	7,8
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-14-7/1	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	9,4
	21.1-25-13	Вода	м3	33,6
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	38
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	8,9
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,2
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	20,4
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	4
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	8,2
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,6
5-3101-14-8/1	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	9,65
	21.1-25-13	Вода	м3	37,8
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	42
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7,2
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	9,3
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,5
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	21,2
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	4
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	8,5
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,6
5-3101-14-9/1	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	9,88
	21.1-25-13	Вода	м3	42
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	46
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7,3
	22.1-4-86	Лебедки для прочистки внутренней поверхности трубопроводов RW5002, тяговое усилие 5 т	маш.-ч	9,7
	22.1-10-15	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 30 м3/мин	маш.-ч	4,8
	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	22
	22.1-17-90	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч	4
	22.1-17-92	Пылесосы для удаления загрязнений из трубопроводов на шасси автомобиля "Iveko"	маш.-ч	8,8
	22.1-17-121	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска поврежденных трубопровода	маш.-ч	5,7
	22.1-17-175	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением	маш.-ч	10,15
Таблица 5-3101-15. Продувка воздухом газопровода				
5-3101-15-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00075
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00125
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,87
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17
	22.1-30-74	Вентильеры радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,3
5-3101-15-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00075
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0025
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,87
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,33
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,41
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,25
	22.1-30-74	Вентильеры радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,33
5-3101-15-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,625
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00075
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0025
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,87
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,33
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,41
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,33
	22.1-30-74	Вентильеры радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,33
5-3101-15-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,75
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0025
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0025
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,93

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-15-5/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,47
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,47
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,46
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,42
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,47
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,875
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,75
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,75
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,95
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,5
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,5
5-3101-15-6/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,42
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,5
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,125
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,75
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,97
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,67
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,67
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,58
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,67
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,25
5-3101-15-7/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0075
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,05
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,01
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,75
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,66
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,75
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,25
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0075
5-3101-15-8/1	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,05
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,1
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,83
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	1

Таблица 5-3101-16. Продувка газом газопровода

5-3101-16-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00125
	21.12-10-10	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 108мм, толщина стенки 4-5 мм	шт.	2
	21.20-5-14	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 100 мм	шт.	2
5-3101-16-2/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,12
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,09
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00125
	21.12-10-12	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 159мм, толщина стенки 6 мм	шт.	2
	21.20-5-15	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 200 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,12
5-3101-16-3/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,09
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0025
	21.12-10-13	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 219мм, толщина стенки 8 мм	шт.	2
	21.20-5-15	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 200 мм	шт.	2
5-3101-16-3/2	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,13
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0025
	21.12-10-15	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 325мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-16-4/1	21.20-5-16	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 300 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,13
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0025
	21.12-10-17	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 426мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
5-3101-16-4/2	21.20-5-11	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,24
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0025
	21.12-10-18	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 530мм, толщина стенки 12 мм	шт.	2
5-3101-16-5/1	21.20-5-12	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 500 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,24
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,75
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	21.12-10-1	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 600 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
5-3101-16-5/2	21.20-5-13	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 600 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,25
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,75
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	21.12-10-2	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 700 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
5-3101-16-6/1	21.20-5-9	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 700 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,25
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,75
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	21.12-10-3	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 800 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
5-3101-16-6/2	21.20-5-10	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 800 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,28
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,18
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,75
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	21.12-10-4	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 1000 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
5-3101-16-7/1	21.20-5-8	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 1000 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,28
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,18
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,005
	21.12-10-4	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 1000 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
5-3101-16-8/1	21.20-5-8	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 1000 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,47
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,18
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,005
	21.12-10-5	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 1200 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
5-3103-1-1/1	21.20-5-6	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 1500 Па, диаметр 1200 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,51
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,35
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	0,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,32
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03
5-3103-1-2/1	21.12-6-133	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	1004

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3103-1. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием

5-3103-1-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.12-6-125	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	56,25
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	12,05
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	1,29
5-3103-1-2/1	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	0,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,32
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03
	21.12-6-133	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	1004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-1-3/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	56, 25
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	14, 74
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	1, 61
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	0, 62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	15, 45
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 04
	21.12-6-138	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	1004
5-3103-1-4/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1, 25
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	56, 25
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	18, 96
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	1, 94
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	1, 5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	20, 62
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 05
	21.12-6-147	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	1004
5-3103-1-5/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1, 5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	62, 5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	22, 08
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	2, 15
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	1, 88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	25, 79
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 08
	21.12-6-148	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м	1004
5-3103-1-6/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1, 75
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	62, 5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	27, 19
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	3, 78
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	1, 88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	30, 94
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 13
	21.12-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	1004
5-3103-1-7/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1, 88
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	75
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	87, 05
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	8, 4
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	2, 12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	35, 56
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 13
	21.12-6-165	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	1004
5-3103-1-8/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1, 88
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	75
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	87, 99
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	16, 29
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	4
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	44, 45
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 13
	21.12-6-171	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	1004
5-3103-1-9/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1, 88
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	87, 5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	116, 14
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	21, 76
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	5, 38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	62, 22
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 14
	21.12-6-175	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	1004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-1-10/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,14
	21.12-6-183	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,88
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	87,5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	143,52
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	26,51
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	6,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	71,12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,15
	21.12-6-188	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	1004
5-3103-1-11/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	10,75
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	106,25
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	172,6
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	37,92
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	8,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	88,9
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,15
	21.12-6-196	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	13
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	106,25
5-3103-1-12/1	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	244,9
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	44,5
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	10,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	106,68
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,18
	21.12-6-196	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	14
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	112,5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	281,75
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	58,72
5-3103-1-13/1	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	11,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	124,46
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,23
	21.12-6-197	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 820 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	15,5
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	112,5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	317,9
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	59,38
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	12,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	142,24
5-3103-1-14/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,32
	21.12-6-198	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	17,25
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	143,75
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	579,82
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	81,25
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	14,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	160,02
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,41
	21.12-6-198	Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 1020 мм	м	1004
5-3103-1-15/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	18,12
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	143,75
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	593,55
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	91,81
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	14,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	177,8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,45
	21.12-6-101	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	21,5
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	168,75
5-3103-1-17/1	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	757,65

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-1-18/1	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	112,39
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	15,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	195,59
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,5
	21.12-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	29,25
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	168,75
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	783,79
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	118,64
5-3103-1-19/1	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	16,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	213,36
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,62
	21.12-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	35,25
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	212,5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	894,11
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	126,19
5-3103-1-20/1	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	18
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	268,12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,84
	21.12-6-210	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	38,5
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	212,5
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	904,24
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	136,21
5-3103-1-21/1	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	19
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	288,75
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,93
	21.12-6-211	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	53,12
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	250
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	1007,09
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	142,35
5-3103-1-22/1	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	21,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	309,38
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1,12
	21.12-6-211	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	м	1004
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	54,25
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	250
	22.1-13-12	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе	маш.-ч	1011,58
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	157,65
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	31,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	330

Таблица 5-3103-2. Устройство ввода газопровода в здание

5-3103-2-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,001
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,002
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,7
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	0,42
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,01
	21.6-1-58	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,03
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,76
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,03
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,004
5-3103-2-2/1	21.13-4-73	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч66к, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр 50 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,02
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,002
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,003
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	1,5
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	0,734
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,02
	21.6-1-58	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-2-3/1	21.12-6-136	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,76
	21.12-6-200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,03
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,009
	21.13-4-74	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч66к, Р=1 (10) МПа (кгс/см ²), Т=100°С, диаметр 80 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,004
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,003
	21.1-25-209	Пахла пропитанная	кг	2,9
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м ²	0,734
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м ³	0,02
	21.6-1-58	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,03
	21.12-6-138	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,89
	21.12-6-201	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,13
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,024
	21.13-4-81	Краны чугунные проходные сальниковые фланцевые, для воды, нефти и масла, марка 11ч86к, давление 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр 100 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,92

Таблица 5-3103-3. Врезка штуцером газопроводов

5-3103-3-1/1	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00014
	21.12-6-116	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,23
5-3103-3-2/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,11
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,42
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00018
	21.12-6-118	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,23
5-3103-3-3/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,04
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,39
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,54
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00021
	21.12-6-121	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,23
5-3103-3-4/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,3
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,74
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,68
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00028
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,23
5-3103-3-5/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,64
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,19
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,85
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0004
	21.12-6-132	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,23
5-3103-3-6/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,7
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,2
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,94
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00045
	21.12-6-137	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,24
5-3103-3-7/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,88
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,04
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00057
	21.12-6-141	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,27
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,31
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,79
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,05

Таблица 5-3103-4. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов

5-3103-4-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м ³	1,058
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,084
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0006
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,087
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,585
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0007
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-4-2/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,54
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,449
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,419
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,124
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	1,5
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0008
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,08
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,05
5-3103-4-3/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,82
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,757
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,729
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0011
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,141
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0024
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0013
	21.20-5-14	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 100 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,68
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,91
5-3103-4-4/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,91
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,904
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,882
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,142
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0024
	21.20-5-25	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 80-130 мм	компл.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,31
5-3103-4-5/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,04
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,333
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,326
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,187
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00375
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,004
	21.20-5-26	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 150-210 мм	компл.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,91
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,48
5-3103-4-6/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,25
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,079
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,118
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,007
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0018
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,252
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00529
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0079
	21.20-5-15	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 200 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,41
5-3103-4-7/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,65
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,72
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,486
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,38
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0033
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,252
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00823
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0122
	21.20-5-27	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 200-315 мм	компл.	2
5-3103-4-8/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,12
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,26
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,86
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,768
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,71
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0038
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,252
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01184
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-4-9/1	21.20-5-16	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 300 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,58
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,22
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,01
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5,322
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	5,207
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,02
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0041
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,253
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01612
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0368
	21.20-5-28	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 300-500 мм	компл.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,52
5-3103-4-10/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,21
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,244
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,026
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,026
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,309
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,02108
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0282
	21.20-5-11	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,31
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,41
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,58
5-3103-4-11/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	7,86
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	7,538
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,041
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,007
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,383
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,03301
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0476
	21.20-5-12	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 500 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,14
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	20,39
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,75
Таблица 5-3103-5. Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов				
5-3103-5-1/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,58
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,39
5-3103-5-2/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,64
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,49
5-3103-5-3/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,76
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74
5-3103-5-4/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,89
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,88
5-3103-5-5/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,67
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,16
5-3103-5-6/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,68
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,58
5-3103-5-7/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,73
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,6
5-3103-5-8/1	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,84
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,82

Таблица 5-3103-6. Установка гидравлических затворов во внутриквартирных коллекторах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-6-1/1	21.3-1-13	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	0,23
	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,85
	21.12-1-6	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м	0,95
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	2,03
	21.12-6-19	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,35
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
5-3103-6-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,22
	21.3-1-13	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	0,23
	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,9
	21.12-1-6	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м	0,95
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	2,03
	21.12-6-19	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,38
5-3103-6-3/1	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,36
	21.3-1-13	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	0,23
	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,94
	21.12-1-6	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м	0,95
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	2,03
5-3103-6-4/1	21.12-6-19	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,38
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,09
	21.3-1-13	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	0,23
	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	2,09
	21.12-1-6	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м	0,95
5-3103-7-1/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	2,03
	21.12-6-19	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,38
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,88
	21.12-6-116	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,5
	21.33-5-160	Рукава пожарные напорные, резиноктаневые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	м	0,3
5-3103-7-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,41
	21.12-6-125	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	3,5
5-3103-7-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,71
	21.12-6-129	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	3,55
5-3103-7-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,98
	21.12-6-138	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	3,55
5-3103-7-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,25
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,056
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0153
	21.12-6-148	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,55
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,59
Таблица 5-3103-8. Установка газовых свечей				
5-3103-8-1/1	21.12-1-2	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм	м	2,04
	21.13-4-45	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 1161бк, диаметр 25 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,02
5-3103-8-2/1	21.12-1-6	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м	2,04
	21.13-4-67	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч44бк), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр 50 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,04
Таблица 5-3103-9. Установка двухлинзовых компенсаторов				
5-3103-9-1/1	21.20-5-29	Компенсаторы двухлинзовые, марка КДМ-100, диаметр условного прохода 100 мм, длина 410 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
5-3103-9-2/1	21.20-5-30	Компенсаторы двухлинзовые, марка КДМ-150, диаметр условного прохода 150 мм, длина 430 мм	шт.	1	
5-3103-9-3/1	21.20-5-31	Компенсаторы двухлинзовые, марка КДМ-200, диаметр условного прохода 200 мм, длина 435 мм	шт.	1	
Таблица 5-3103-10. Устройство трубок отвода конденсата					
5-3103-10-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,001	
	21.12-1-4	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м	1,59	
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390x390x250 мм	шт.	1	
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,29	
5-3103-10-2/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,004	
	21.12-1-6	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м	1,68	
	21.17-8-3	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, тяжелого (Т) типа	шт.	1	
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,6	
Таблица 5-3103-11. Продувочное устройство					
5-3103-11-1/1	21.12-1-4	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м	0,12	
	21.12-9-7	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	шт.	2	
	21.13-1-41	Вентили чугунные проходные запорные фланцевые, для воды и пара, марка 15кч16нж, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	1	
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390x390x250 мм	шт.	1	
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,61	
Таблица 5-3103-12. Устройство контрольной трубки и контрольного пункта					
5-3103-12-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0004	
	21.12-1-4	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м	0,99	
5-3103-12-2/1	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390x390x250 мм	шт.	1	
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,59	
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,001	
	21.12-1-4	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м	1,07	
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390x390x250 мм	шт.	1	
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,44	
Таблица 5-3103-13. Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях					
5-3103-13-1/1	21.12-5-6	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	1	
	21.12-5-20	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	2	
	21.12-5-46	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 63/32 мм	шт.	2	
	21.12-5-68	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	1	
	21.12-5-80	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 63 мм	м	100	
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	0,26	
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,01	
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	4,38	
	5-3103-13-2/1	21.12-5-7	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
		21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	2
21.12-5-48		Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/40 мм	шт.	2	
21.12-5-69		Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1	
21.12-5-81		Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 110 мм	м	100	
22.1-4-41		Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	0,41	
22.1-13-13		Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,11	
22.1-30-51		Шинотрубогибы	маш.-ч	4,88	
5-3103-13-3/1		21.12-5-8	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
		21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	2
	21.12-5-43	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 160 мм	шт.	2	
	21.12-5-70	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1	
	21.12-5-82	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 160 мм	м	100	
	22.1-4-41	Лебедки проходческие, тяговое усилие до 49,05 кН (5 тс)	маш.-ч	0,52	
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01	
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,68	
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	5,38	
	5-3103-13-4/1	21.12-5-8	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
21.12-5-22		Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	2	
21.12-5-43		Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 160 мм	шт.	2	
21.12-5-70		Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1	
21.12-5-82		Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 160 мм	м	100	
22.1-13-13		Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,48	
5-3103-13-5/1	21.12-5-9	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1	
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2	
	21.12-5-56	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 225/32 мм	шт.	2	
	21.12-5-71	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1	
	21.12-5-83	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 225 мм	м	100	
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,12	
5-3103-13-6/1	21.12-5-10	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	1	
	21.12-5-24	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	2	

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-13-7/1	21.12-5-59	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 250/32 мм	шт.	2
	21.12-5-72	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	1
	21.12-5-84	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 250 мм	м	100
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,69
	21.12-5-170	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	101
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,18
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	21,18
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	16,25
5-3103-13-8/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	15,08
	21.12-5-171	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м	101
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,18
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	22,18
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	17,76
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16,59

Таблица 5-3103-14. Установка седловидного отвода

5-3103-14-1/1	21.12-5-20	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	1
	21.12-5-46	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 63/32 мм	шт.	1
	21.12-5-73	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 50 мм	м	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,02
5-3103-14-2/1	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,21
	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.12-5-47	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/32 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,02
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,21
5-3103-14-3/1	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.12-5-48	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/40 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,04
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,21
5-3103-14-4/1	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.12-5-49	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/63 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,04
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
5-3103-14-5/1	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.12-5-50	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/32 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,04
5-3103-14-6/1	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.12-5-51	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/40 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
5-3103-14-7/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.12-5-52	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/63 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	1
5-3103-14-8/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,09
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1
	21.12-5-53	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 200/32 мм	шт.	1
5-3103-14-9/1	21.12-5-76	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 200 мм	м	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1
	21.12-5-54	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 200/40 мм	шт.	1
5-3103-14-10/1	21.12-5-76	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 200 мм	м	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,09
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1
	21.12-5-56	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 225/32 мм	шт.	1
5-3103-14-11/1	21.12-5-76	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 200 мм	м	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,04
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-16-4/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,11
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,21
	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.12-5-81	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 110 мм	м	1
	21.12-11-79	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
5-3103-16-5/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,92
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,12
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,21
	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.12-5-82	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 160 мм	м	1
5-3103-16-6/1	21.12-11-80	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,18
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,14
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,21
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1
5-3103-16-7/1	21.12-5-83	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 225 мм	м	1
	21.12-11-81	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,62
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,18
	21.12-5-24	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	1
	21.12-5-84	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр 250 мм	м	1
	21.12-11-90	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,91
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2

Таблица 5-3103-17. Установка полиэтиленового крана

5-3103-17-1/1	21.12-5-20	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	2
	21.13-4-6	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 50мм	компл.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,22
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
5-3103-17-2/1	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	2
	21.13-4-7	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 110мм	компл.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,25
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
5-3103-17-3/1	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	2
	21.13-4-8	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 160мм	компл.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,28
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
5-3103-17-4/1	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2
	21.13-4-9	Кран полиэтиленовый с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр 225мм	компл.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,35

Таблица 5-3103-18. Установка усилительной муфты на полиэтиленовом газопроводе

5-3103-18-1/1	21.12-5-19	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	шт.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,06
5-3103-18-2/1	21.12-5-20	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,06
5-3103-18-3/1	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,06

Таблица 5-3103-19. Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен"

5-3103-19-1/1	21.12-5-18	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	3
	21.12-5-40	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 40 мм	шт.	1
	21.12-5-73	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 50 мм	м	2
	21.12-11-76	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,22
5-3103-19-2/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,18
	21.12-5-19	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	шт.	3
	21.12-5-40	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 40 мм	шт.	1
	21.12-5-73	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 50 мм	м	2
	21.12-11-77	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 40 мм	шт.	1
5-3103-19-3/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,28
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2
	21.12-5-20	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	3
	21.12-5-41	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 63 мм	шт.	1
	21.12-5-74	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 80 мм	м	2
5-3103-19-4/1	21.12-11-78	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,44
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,22
	21.12-5-21	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	3
	21.12-5-42	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	2
	21.12-11-79	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,8
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-19-5/1	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	4
	21.12-5-43	Отводы из полиэтилена 90°, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	3
	21.12-11-80	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,8
5-3103-19-6/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,14
	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	3
	21.12-5-75	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр 160 мм	м	2
	21.12-11-80	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.12-11-94	Переходы сталь-полиэтилен, диаметр 315/273 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,18
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,14

Таблица 5-3103-20. Опрессовка протянутой полиэтиленовой трубы

5-3103-20-1/1	21.12-5-4	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	1
5-3103-20-2/1	21.12-5-5	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 40 мм	шт.	1
5-3103-20-3/1	21.12-5-6	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	2
	21.12-5-46	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 63/32 мм	шт.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,22
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
5-3103-20-4/1	21.12-5-7	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	2
	21.12-5-47	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/32 мм	шт.	1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,25
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
5-3103-20-5/1	21.12-5-8	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	2
	21.12-5-50	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/32 мм	шт.	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,26
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,41
5-3103-20-6/1	21.12-5-9	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2
	21.12-5-56	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 225/32 мм	шт.	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,05
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,45
5-3103-20-7/1	21.12-5-10	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	2
	21.12-5-59	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 250/32 мм	шт.	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,06
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,46

Таблица 5-3103-21. Передавливание полиэтиленовой трубы

5-3103-21-4/1	21.12-5-46	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 63/32 мм	шт.	1
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	0,12
5-3103-21-5/1	21.12-5-49	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 110/63 мм	шт.	1
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	0,21

Таблица 5-3103-22. Соединение прокладываемой полиэтиленовой трубы с действующей с помощью полистопа

5-3103-22-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,5
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,21
5-3103-22-2/1	21.12-5-50	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 160/32 мм	шт.	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,59
	22.1-30-51	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,22

Таблица 5-3103-23. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы

5-3103-23-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,28
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,085
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,125
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00087
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00412
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	17,7
5-3103-23-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,58
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,17
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,4
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00133
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0059
	21.12-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	19
5-3103-23-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,32
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,76
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,255
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,675

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-23-4/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00179
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00768
	21.12-6-152	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	19,82
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,34
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,94
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,34
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,95
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00226
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,00945
	21.12-6-156	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	2
5-3103-23-5/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	20,9
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,39
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,12
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,42
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,225
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0033
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01178
	21.12-6-167	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	21,85
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,3
5-3103-23-6/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00435
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0141
	21.12-6-172	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	23,04
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,6
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,65
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,045
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,67
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,34
5-3103-23-7/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00537
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0282
	21.12-6-183	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	24,7
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,75
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,84
	21.1-20-17	Мешковина	м2	4,175
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0064
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0423
	21.12-6-188	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
5-3103-23-8/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	27,08
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,17
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,4
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,01
	21.1-20-17	Мешковина	м2	4,32
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00755
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0576
	21.12-6-85	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	29,21
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,58
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,8
5-3103-23-9/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,17
	21.1-20-17	Мешковина	м2	4,45
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0087
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0729
	21.12-6-88	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	31,35
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,81

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-23-12/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,2
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,11
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,34
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5,085
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00994
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,08331
	21.12-6-92	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	33,72
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,03
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,6
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5,72
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,01119
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,09373
	21.12-6-96	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	36,34
5-3103-23-13/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,26
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,67
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6,355
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,01243
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,10414
	21.12-6-99	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	39,19
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,71
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,8
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,17
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,01
	21.1-20-17	Мешковина	м2	7,63
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,01491
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,125
	21.12-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м	2
5-3103-23-14/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	42,28
Таблица 5-3103-24. Врезка стык в стык в действующие стальные газопроводы				
5-3103-24-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,375
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,56
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,125
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0014
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0037
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	14,72
5-3103-24-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,81
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,4
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,002
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0053
	21.12-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	15,56
5-3103-24-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,425
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,675
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0026
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0069
	21.12-6-152	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	16,99
5-3103-24-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,3
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,34
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,95
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0032
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0085

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-24-5/1	21.12-6-156	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	17,81
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,525
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,55
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,42
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,225
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0047
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0106
5-3103-24-6/1	21.12-6-167	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	19,12
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,6
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,8
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0062
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0127
5-3103-24-7/1	21.12-6-172	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	20,19
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,8
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,3
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,045
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,67
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,34
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00765
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0254
5-3103-24-8/1	21.12-6-183	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	23,99
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,8
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,84
	21.1-20-17	Мешковина	м2	4,175
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0091
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0381
5-3103-24-9/1	21.12-6-188	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	29,69
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,55
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,3
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,01
	21.1-20-17	Мешковина	м2	4,315
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,01075
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0519
5-3103-24-10/1	21.12-6-85	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	32,54
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,85
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,17
	21.1-20-17	Мешковина	м2	4,45
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0124
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0657
5-3103-24-11/1	21.12-6-88	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	35,15
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,4
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,11
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,34
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5,085
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,01417
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,07509
5-3103-24-12/1	21.12-6-92	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	37,76
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,7
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,95
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,13

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-24-13/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5,72
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,01594
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0845
	21.12-6-96	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	41,09
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5,5
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,67
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6,355
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,01771
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0939
	21.12-6-99	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	44,65
5-3103-24-14/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3,6
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,6
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,17
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,01
	21.1-20-17	Мешковина	м2	7,63
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,02126
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,11263
	21.12-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м	2
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	51,06
Таблица 5-3103-25. Зачистка механизированной поверхности сварного соединения трубопроводов				
5-3103-25-1/1	21.1-25-127	Крути шлифовальные, марка 25 А, 100x20x20 мм	шт.	0,05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,16
Таблица 5-3103-27. Установка седловидного отвода				
5-3103-27-1/1	21.12-5-172	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 90°	шт.	1
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,79
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,14
5-3103-27-2/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,14
	21.12-5-174	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 315-400/63 мм	шт.	1
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,89
5-3103-27-3/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,19
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,19
	21.12-5-173	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр 315-355/110 мм	шт.	1
5-3103-27-4/1	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,61
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,14
5-3103-27-4/1	21.12-5-175	Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр, 400-450/110 мм	шт.	1
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,71
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,19
5-3103-27-4/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,19
Таблица 5-3103-28. Снижение давления газопровода				
5-3103-28-1/1	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	3,5
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0,35
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,08
5-3103-28-2/1	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	25
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6,1
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,52
5-3103-28-2/1	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	18
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0,7
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,08
5-3103-28-3/1	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	30
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6,43
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,8
5-3103-28-3/1	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	42
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	1,45
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,08
5-3103-28-4/1	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	50
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6,83
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,14
5-3103-28-4/1	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	3,5
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0,35
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,08

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-28-5/1	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	25
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6, 24
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5, 65
	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	18
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0, 7
5-3103-28-6/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	30
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6, 78
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6, 1
	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	42
5-3103-28-7/1	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	1, 45
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	50
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	7, 39
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6, 61
5-3103-28-8/1	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	3, 5
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0, 35
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	25
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6, 61
5-3103-28-9/1	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5, 95
	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	18
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0, 7
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	30
5-3103-28-10/1	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	7, 39
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6, 61
	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	42
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	1, 45
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
5-3103-28-11/1	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	50
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	8, 26
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7, 35
	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	3, 5
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0, 35
5-3103-28-12/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	25
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6, 98
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6, 26
	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	18
5-3103-29-1/1	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	0, 7
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	30
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	8, 05
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7, 37
5-3103-29-2/1	21.1-4-51	Масло гидравлическое АМГ-10	л	42
	21.1-4-52	Смазка для газовых кранов	кг	1, 45
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 08
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	50
	22.1-8-12	Фургоны цельнометаллические импортного производства, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	9, 47
5-3103-29-3/1	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	8, 37
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
	21.12-5-4	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	1
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5, 16
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0, 35
5-3103-29-4/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 78
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0, 58
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0, 15
	22.1-30-74	Вентильеры радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0, 2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
5-3103-29-5/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.12-5-7	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.20-5-14	Шары запорные резиновые маслостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 100 мм	шт.	2
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6, 46

Таблица 5-3103-29. Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями

5-3103-29-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
	21.12-5-4	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 32 мм	шт.	1
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5, 16
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0, 35
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 78
5-3103-29-2/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0, 58
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0, 15
	22.1-30-74	Вентильеры радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0, 2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
5-3103-29-3/1	21.12-5-7	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.20-5-14	Шары запорные резиновые маслостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 100 мм	шт.	2
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6, 46

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-29-3/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,86
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,97
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,68
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,39
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,29
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.12-5-8	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.20-5-15	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 200 мм	шт.	2
5-3103-29-4/1	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,87
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,13
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,06
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,68
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,49
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,38
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.12-5-9	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1
5-3103-29-5/1	21.20-5-16	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 300 мм	шт.	2
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7,4
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,23
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,38
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,58
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,38
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.12-5-325	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 400 мм	шт.	1
	21.20-5-11	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	8,12
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	2,64
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,26
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,67
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,38

Таблица 5-3103-30. Врезка стального газопровода среднего и высокого давления без снижения давления оборудованием типа "Т.Д. Вильямсон"

5-3103-30-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,81
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,2
	21.7-3-65	Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 57 мм	шт.	1
	21.7-3-72	Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 57-89 мм	шт.	0,28
5-3103-30-2/1	21.7-3-78	Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 57 мм	шт.	0,55
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,26
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,04
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,29
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,29
	22.1-17-182	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 57-89 мм	маш.-ч	1,46
	22.1-17-184	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч	0,29
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,46
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,93
5-3103-30-3/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,2
	21.7-3-66	Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 89 мм	шт.	1
	21.7-3-72	Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 57-89 мм	шт.	0,28
	21.7-3-79	Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 89мм	шт.	0,55
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,63
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,64
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-17-182	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 57-89 мм	маш.-ч	1,87
	22.1-17-184	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч	0,29
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,81
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-30-4/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0038
	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,1
	21.7-3-67	Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 100 мм	шт.	1
	21.7-3-73	Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 100 мм	шт.	0,28
	21.7-3-80	Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 100 мм	шт.	0,55
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	8,23
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3,39
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,58
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,58
	22.1-17-183	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 100-300 мм	маш.-ч	2,61
	22.1-17-184	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч	0,48
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,3
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0045
	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,1
	21.7-3-68	Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 150 мм	шт.	1
	21.7-3-74	Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 150 мм	шт.	0,28
	21.7-3-81	Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 150 мм	шт.	0,55
5-3103-30-5/1	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4,2
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,96
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,96
	22.1-17-183	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 100-300 мм	маш.-ч	3,42
	22.1-17-184	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч	0,58
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,6
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,1
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0053
	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,1
	21.7-3-69	Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 200 мм	шт.	1
	21.7-3-75	Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 200 мм	шт.	0,28
	21.7-3-82	Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 200 мм	шт.	0,55
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9,32
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4,25
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,25
	22.1-17-183	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 100-300 мм	маш.-ч	3,47
	22.1-17-184	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч	0,58
5-3103-30-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,9
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,7
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0064
	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,1
	21.7-3-70	Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 250 мм	шт.	1
	21.7-3-76	Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 250 мм	шт.	0,28
	21.7-3-83	Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 250 мм	шт.	0,55
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9,97
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	4,84
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,54
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,54
	22.1-17-183	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 100-300 мм	маш.-ч	4,06
	22.1-17-184	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч	0,67
5-3103-30-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,8
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0086
	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,1
	21.7-3-71	Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 300 мм	шт.	1
	21.7-3-77	Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 300 мм	шт.	0,28
	21.7-3-84	Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 300 мм	шт.	0,55
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	10,38
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	5,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,74
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,74
	22.1-17-183	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 100-300 мм	маш.-ч	4,44
	22.1-17-184	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч	0,67

Таблица 5-3103-31. Установка задвижки АУК с покрытием из полиуретана с полиэтиленовыми патрубками для полиэтиленовых газопроводов

5-3103-31-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,1
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	2,4
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	2,38
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,39
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,61
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,11
5-3103-31-2/1	21.12-5-326	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	2
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	3,04
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	3
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,39
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,01
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,03

Таблица 5-3103-32. Установка полиэтиленового перехода "полиэтилен-полиэтилен" с помощью электромужфтовой сварки

5-3103-32-1/1	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,21
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	1
	21.12-5-326	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	1
	21.12-11-96	Переходы полиэтиленовые, диаметр 315/225 мм	шт.	1
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	2,78
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	2,76
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,99
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,02
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,21
5-3103-32-2/1	21.12-5-24	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	1
	21.12-5-326	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	1
	21.12-11-97	Переходы полиэтиленовые, диаметр 315/250 мм	шт.	1
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	2,9
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	2,88
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,05
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,02
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,22
	21.12-5-207	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 400 мм	шт.	1
5-3103-32-3/1	21.12-5-326	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	1
	21.12-11-98	Переходы полиэтиленовые, диаметр 400/315 мм	шт.	1
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	3,51
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	3,48
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,59
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,03

Таблица 5-3103-33. Укладка сигнальной ленты и провода - спутника с выводом под ковер и устройством коверов

5-3103-33-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,016
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,04
	21.1-25-986	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	101
	21.18-1-4	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	2
	21.23-13-16	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	км	0,108
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,08

Таблица 5-3103-34. Установка перехода "сталь-полиэтилен"

5-3103-34-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,29
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,02083
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,00057
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,21
	21.12-5-206	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 315 мм	шт.	1
	21.12-11-94	Переходы сталь-полиэтилен, диаметр 315/273 мм	шт.	1
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	2,89
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	1,35
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,28
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,85
5-3103-34-2/1	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,02
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,4
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,04167

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,00129
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,23
	21.12-5-207	Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр 400 мм	шт.	1
	21.12-11-95	Переходы сталь-полиэтилен, диаметр 400/377 мм	шт.	1
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	3,8
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	1,74
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,28
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,42
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,03

Таблица 5-3103-35. Изоляция элементов стального газопровода полимерными лентами

5-3103-35-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00007
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,1
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	2,33
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	2,03
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,15
5-3103-35-2/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00014
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,57
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,2
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	4,71
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	2,43
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,2
5-3103-35-3/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00021
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,85
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,3
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	6,98
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	2,7
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,26
5-3103-35-4/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00028
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,4
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	9,14
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,34
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	3,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,34
5-3103-35-5/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00033
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1,31
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,5
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	10,97
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,43
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	2,94
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,43
5-3103-35-6/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00041
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1,62
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,6
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	13,33
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,5
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	3,23
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,5
5-3103-35-7/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00048
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1,9
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,7
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	15,56
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,59
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	3,27
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,59
5-3103-35-8/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00055
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	2,17
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,8
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	17,74
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,61
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	3,66
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,61
5-3103-35-9/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00012

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-35-10/1	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	2,44
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,9
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	19,97
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,78
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	3,85
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,78
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00068
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	2,7
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	1
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	22,08
5-3103-35-11/1	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,8
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	4,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,8
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,00074
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	2,95
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	1,1
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	23,95
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,89
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	4,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,89
5-3103-35-12/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,0008
	21.1-3-73	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	3,19
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	1,2
	21.1-25-987	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	26,15
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	1,04
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	4,68
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,04

Таблица 5-3103-36. Установка усилительной муфты с закладными нагревателями полиэтиленового газопровода

5-3103-36-1/1	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,19
	21.12-5-328	Муфты усилительные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160мм	шт.	1
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	0,66
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	0,66
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,49
5-3103-36-2/1	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,2
	21.12-5-72	Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр 250 мм	шт.	1
	21.12-5-329	Муфты усилительные электросварные из полиэтилена, диаметр 225 мм	шт.	1
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	0,95
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	0,95
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,66

Таблица 5-3103-37. Врезка полиэтиленовых газопроводов среднего и высокого давления без снижения давления

5-3103-37-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,5
	22.1-8-13	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,51
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	0,82
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	0,77

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3104-1. Демонтаж спецустройств для отвода паровоздушной смеси, установленных на газопроводе

5-3104-1-1/1	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,7
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,95
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,8
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0,47
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
5-3104-1-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,7
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,9
	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0,47
5-3104-1-3/1	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,8
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,8
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,9
5-3104-1-4/1	22.1-17-174	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч	0,47
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,8
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3104-1-5/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,42
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,1
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,1
5-3104-1-6/1	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,42
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,2
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,15
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,2
	22.1-17-176	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч	0,42
5-3104-1-7/1	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,4
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,3
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,2
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,3
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,33
5-3104-1-8/1	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,6
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,4
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,25
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,4
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,33
5-3104-1-9/1	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,8
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,6
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,35
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,6
	22.1-17-177	Установки реверсивные "Феникс" с парогенератором для санации труб, диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч	0,33
	22.1-18-26	Прицепы роликовые для транспортировки барабана с рукавом	маш.-ч	1,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,2

Таблица 5-3104-2. Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления

5-3104-2-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,6
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,9
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,06
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0083
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0386
5-3104-2-2/1	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	5
	21.12-10-1	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 600 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-13	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 600 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,41
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,47
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,26
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,96
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,8
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,6
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,075
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0097
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	5
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0657
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	5
	21.12-10-2	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 700 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-9	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 700 мм	шт.	2
5-3104-2-3/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,52
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,53
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,68
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,2
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,08
	21.1-20-17	Мешковина	м2	8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3104-2-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0115
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	7
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0864
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	7
	21.12-10-3	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 800 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-10	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 800 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,52
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,53
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,68
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,9
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,09
	21.1-20-17	Мешковина	м2	8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0134
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	7
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,0972
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	7
	21.12-10-4	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 1000 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-8	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 1000 мм	шт.	2
5-3104-2-5/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,57
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,53
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,92
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,17
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,9
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5,3
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0158
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	10
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,1203
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	10
5-3104-2-6/1	21.12-10-4	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 1000 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-8	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 2000 Па, диаметр 1000 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,68
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,53
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,92
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,17
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3,7
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,2
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,12
	21.1-20-17	Мешковина	м2	10
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0203
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	10
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,1405
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	10
	21.12-10-5	Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, диаметр 1200 мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-6	Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 1500 Па, диаметр 1200 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,9
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,53
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,59
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,64
Таблица 5-3104-3. Резка катушек с подготовкой поверхности под сварку				
5-3104-3-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,013
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	0,99
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,08
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,99
5-3104-3-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,24
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,021
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	1,32
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,28
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,32
5-3104-3-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,41
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,033
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	1,79
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,61
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,79
5-3104-3-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,56
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,046

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3104-3-5/1	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	2,35
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,93
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,35
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,97
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,075
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	3,13
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	2,43
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,13

Таблица 5-3104-4. Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления

5-3104-4-1/1	21.12-5-6	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	2
	21.12-5-20	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 63 мм	шт.	2
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,24
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-13-35	Аппараты сварки стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	2,07
	21.12-5-8	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	2
	21.12-5-22	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160 мм	шт.	2
5-3104-4-2/1	21.12-5-330	Заглушки из полиэтилена электросварные, диаметр 75 мм	шт.	2
	21.20-5-26	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 150-210 мм	компл.	0,2
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,58
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,41
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	2,59
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	2,59
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	4,38
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,41
5-3104-4-3/1	22.1-30-112	Гильотина для резки труб, диаметр трубы 75-225 мм	маш.-ч	0,44
	21.12-5-9	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2
	21.12-5-23	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 225 мм	шт.	2
	21.12-5-330	Заглушки из полиэтилена электросварные, диаметр 75 мм	шт.	2
	21.20-5-27	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 200-315 мм	компл.	0,2
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,7
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,61
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	3,94
5-3104-4-4/1	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	3,94
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	4,87
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,61
	22.1-30-112	Гильотина для резки труб, диаметр трубы 75-225 мм	маш.-ч	0,52
	21.12-5-324	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	2
	21.12-5-326	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	2
	21.12-5-330	Заглушки из полиэтилена электросварные, диаметр 75 мм	шт.	2
	21.20-5-27	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 200-315 мм	компл.	0,2
5-3104-4-5/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,84
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,73
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	4,48
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	4,48
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	5,08
	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,73
	22.1-30-113	Гильотина для резки труб, диаметр трубы 115-315 мм	маш.-ч	0,52
	21.12-5-325	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 400 мм	шт.	2
5-3104-5-1/1	21.12-5-327	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 400 мм	шт.	2
	21.12-5-330	Заглушки из полиэтилена электросварные, диаметр 75 мм	шт.	2
	21.20-5-28	Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр 300-500 мм	компл.	0,2
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,45
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	6,4
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	6,4
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	5,69
5-3104-5-1/1	22.1-30-12	Машины сверлильные пневматические	маш.-ч	0,78
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,67

Таблица 5-3104-5. Обрезка стального газопровода среднего и высокого давления со снижением давления

5-3104-5-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,44
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,005
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	1
	21.12-6-142	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	4
	21.12-10-10	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 108мм, толщина стенки 4-5 мм	шт.	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3104-5-2/1	21.20-5-14	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 100 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,22
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,66
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,18
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	3,01
	22.1-30-95	Машины шлифовальные пневматические, производительность 2,1 м3/мин	маш.-ч	0,55
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,22
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,99
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,00002
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,006
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,009
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	1
	21.12-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	4
	21.12-10-13	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 219мм, толщина стенки 8 мм	шт.	2
	21.20-5-15	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 200 мм	шт.	2
5-3104-5-3/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,16
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,62
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	5,23
	22.1-30-95	Машины шлифовальные пневматические, производительность 2,1 м3/мин	маш.-ч	1,25
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,25
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,49
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,00003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,014
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	3
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,012
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	2
	21.12-6-170	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	4
	21.12-10-15	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 325мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-16	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 8000 Па, диаметр 300 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,38
5-3104-5-4/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	2,05
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,31
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	6,8
	22.1-30-95	Машины шлифовальные пневматические, производительность 2,1 м3/мин	маш.-ч	1,66
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,35
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,13
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,00004
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	3
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,024
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	3
	21.12-6-183	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	4
	21.12-10-17	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 426мм, толщина стенки 10 мм	шт.	2
	21.20-5-11	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,64
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	2,39
5-3104-5-5/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	7,91
	22.1-30-95	Машины шлифовальные пневматические, производительность 2,1 м3/мин	маш.-ч	1,96
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,53
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,21
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,00005
	21.1-20-17	Мешковина	м2	4,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,034
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,037
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	4
	21.12-6-188	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	4
	21.12-10-18	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 530мм, толщина стенки 12 мм	шт.	2
	21.20-5-12	Шары запорные резиновые маслобензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопроводов, температура от -25 до +30° С, рабочее давление в шаре 5000 Па, диаметр 500 мм	шт.	2
	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,49
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	2,85

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2, 11
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	10, 22
	22.1-30-95	Машины шлифовальные пневматические, производительность 2,1 м3/мин	маш.-ч	2, 39

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3105-2. Контроль сварных соединений просвечиванием рентгеновскими установками

5-3105-2-1/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 044
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0, 38
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 172
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 104
5-3105-2-2/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 06
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0, 48
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 22
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 13
5-3105-2-3/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 08
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0, 55
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 26
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 17
5-3105-2-4/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 09
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0, 66
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 35
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 22
5-3105-2-5/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 11
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0, 66
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 39
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 22
5-3105-2-6/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 13
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0, 66
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 48
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 26
5-3105-2-7/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 14
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0, 84
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 52
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 3
5-3105-2-8/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 16
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	1, 11
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 61
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 35
5-3105-2-9/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 19
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	1, 66
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 65
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 39
5-3105-2-10/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 21
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	1, 66
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 73
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 44
5-3105-2-11/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 26
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	3, 34
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	0, 91
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 57
5-3105-2-12/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0, 3
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	3, 34
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	1, 04
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0, 61

Таблица 5-3105-3. Проверка качества изоляции дефектоскопом искровым

5-3105-3-1/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	4, 42
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 08
5-3105-3-2/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	4, 49
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 12
5-3105-3-3/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	4, 62
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 25
5-3105-3-4/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	4, 75
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 38
5-3105-3-5/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	4, 89
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 5
5-3105-3-6/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	5, 02
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 62
5-3105-3-7/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	5, 15
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 74
5-3105-3-8/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	5, 35
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	4, 92
5-3105-3-9/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	5, 68
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	5, 22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3105-3-10/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0,54
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	0,75
5-3105-3-11/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0,72
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	1
5-3105-3-12/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0,89
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	1,24
5-3105-3-13/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0,98
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	1,35
5-3105-3-14/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	1,14
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	1,58
5-3105-3-15/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	1,39
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	1,91
5-3105-3-16/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	1,54
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	2,14
5-3105-3-17/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	1,7
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	2,36
5-3105-3-18/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	2,19
	22.1-17-28	Приборы, тип "ДИ"	маш.-ч	3,04

Таблица 5-3105-4. Проверка качества изоляции прибором АНПИ или ИПИТ в засыпанной траншее

5-3105-4-1/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	5,25
	22.1-17-29	Приборы, тип "АНПИ"	маш.-ч	4,82
5-3105-4-2/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0,04
	22.1-17-29	Приборы, тип "АНПИ"	маш.-ч	0,06
5-3105-4-3/1	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	0,05
	22.1-17-29	Приборы, тип "АНПИ"	маш.-ч	0,08

Таблица 5-3105-5. Установка колонки контрольно-измерительной (без стоимости колонки)

5-3105-5-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,35
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	0,11
	21.23-7-91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,005
5-3105-5-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,35
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	0,11
	21.23-7-91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,005

Таблица 5-3105-6. Установка станций катодно-сетевых (без стоимости станции и сборного железобетона)

5-3105-6-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,44
	21.1-25-334	Сетка провололочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	32
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,24
	21.12-6-208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3мм	м	10
	21.23-7-91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,017
5-3105-6-2/1	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколовном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	1,6
	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,75
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,32
	21.1-25-334	Сетка провололочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	32
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,24
	21.12-6-208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3мм	м	12
	21.23-7-91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,017
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколовном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	1,6
	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,75

Таблица 5-3105-7. Монтаж станции электродренажной поляризованной (без стоимости станции и сборного железобетона)

5-3105-7-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,22
	21.1-25-334	Сетка провололочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	32
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,24
	21.12-3-7	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	0,002
	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	2,75

Таблица 5-3105-8. Установка протектора одиночного, упакованного в порошкообразном активаторе (без стоимости протектора)

5-3105-8-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,35
	21.23-7-91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,005
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколовном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	1,14
	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,59

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 5-3105-9. Установка опознавательного знака протектора с земляными работами

5-3105-9-1/1	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,5
--------------	-----------	------------------	----	-----

Таблица 5-3105-10. Прокладка дренажных кабелей с земляными работами (без стоимости кабеля)

5-3105-10-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	0,00002
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	0,06
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,01
5-3105-10-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	0,0002
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	0,06
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,01
5-3105-10-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	0,00002
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	0,06
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,01
5-3105-10-4/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	0,00002
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	0,06
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,01

Таблица 5-3105-11. Присоединение дренажных кабелей с разборкой и восстановлением изоляции (без стоимости патронов термитных)

5-3105-11-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,007
5-3105-11-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008
5-3105-11-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
5-3105-11-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01

Таблица 5-3105-12. Устройство анодного заземления

5-3105-12-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,35
	21.23-7-91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,005
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	1,32
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,26
5-3105-12-2/1	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,59
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,35
	21.23-7-91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км	0,005
	22.1-1-18	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,15 м3	маш.-ч	1,32
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,26

Таблица 5-3105-13. Спуск шин по опоре к анодному заземлению с присоединением к нему

5-3105-13-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,00165
---------------	-------------	---	---	---------

Таблица 5-3105-15. Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ пунктов редуцирования газа

5-3105-15-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,32
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,4
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00015
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,11
5-3105-15-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,44
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0002
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,42
5-3105-15-3/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,56
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00025
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,85

Таблица 5-3105-16. Контрольные испытания запорной арматуры перед проведением пусконаладочных работ домовых регуляторов с расходом газа до 10 м3/час

5-3105-16-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00005
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00009

Таблица 5-3105-17. Контрольные испытания и опрессовка запорной арматуры и газопроводов перед проведением пусконаладочных работ котлов малой тепловой мощности

5-3105-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0001
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 5-3105-18. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений стального и полиэтиленового газопроводов				
5-3105-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38
5-3105-18-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
5-3105-18-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,49
5-3105-18-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,52
5-3105-18-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57
5-3105-18-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,63
5-3105-18-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,71
5-3105-18-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,73
5-3105-18-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,84
5-3105-18-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,89
Таблица 5-3105-19. Испытание на герметичность сварного узла седловидного отвода на полиэтиленовом газопроводе				
5-3105-19-1/1	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,0001
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,89
	21.12-6-12	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,62
	21.12-10-46	Штуцеры стальные опрессовочные, длина 200 мм, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.12-10-55	Заглушки стальные резьбовые, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.13-4-50	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11627п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	3
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	0,49
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	17,97
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,03
5-3105-19-2/1	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,00012
	21.1-24-13	Средство жидкое концентрированное на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей, "Деталан"	кг	0,89
	21.12-6-12	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,62
	21.12-10-46	Штуцеры стальные опрессовочные, длина 200 мм, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.12-10-55	Заглушки стальные резьбовые, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.13-4-50	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11627п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	3
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	0,62
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	18,03
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,03
Таблица 5-3105-20. Испытание на герметичность протянутого полиэтиленового газопровода				
5-3105-20-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,58
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,04583
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,00208
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,42
	21.12-5-324	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	1
	21.12-5-326	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 315 мм	шт.	2
	21.12-6-12	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,6
	21.12-6-240	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,5
	21.12-6-267	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м	3,5
	21.12-10-7	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 57мм, толщина стенки 3-5 мм	шт.	1
	21.12-10-14	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 273мм, толщина стенки 10 мм	шт.	1
	21.12-10-46	Штуцеры стальные опрессовочные, длина 200 мм, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.12-10-55	Заглушки стальные резьбовые, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.12-11-94	Переходы сталь-полиэтилен, диаметр 315/273 мм	шт.	1
	21.20-4-1	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт.	3
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	4,84
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	7,35
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	2,71
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,34
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	25,9
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3105-20-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,87
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,04583
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,00423
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,46
	21.12-5-325	Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр 400 мм	шт.	2
	21.12-5-327	Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр 400 мм	шт.	2
	21.12-6-12	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,6
	21.12-6-249	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	0,5
	21.12-6-267	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м	3,5
	21.12-10-7	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 57мм, толщина стенки 3-5 мм	шт.	1
	21.12-10-16	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 377мм, толщина стенки 10 мм	шт.	1
	21.12-10-46	Штуцеры стальные опрессовочные, длина 200 мм, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.12-10-55	Заглушки стальные резьбовые, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.12-11-95	Переходы сталь-полиэтилен, диаметр 400/377 мм	шт.	1
	21.20-4-1	Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт.	3
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	6,09
	22.1-13-34	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч	8,76
	22.1-13-35	Аппараты сварочные для стыковой сварки полиэтиленовых труб, мощность 6,25 кВт	маш.-ч	3,48
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,34
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	27,66
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-32	Резаки	маш.-ч	0,29

Таблица 5-3105-21. Установка столбиков для опознавательных знаков

5-3105-21-2/1	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	0,0196
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0051
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0408

Таблица 5-3105-22. Замена опознавательных знаков и нанесение надписей на существующие знаки

5-3105-22-1/1	21.1-11-115	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	кг	0,0062
---------------	-------------	--	----	--------

Таблица 5-3105-23. Установка опознавательного знака на столбик

5-3105-23-1/1	21.1-11-115	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	кг	0,0062
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,092

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация. Осмотры и диагностика

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 5-2103-1. Техническое обслуживание фильтра газового типа ФГ

5-2103-1-1/1	2575910000	Прокладки паронитовые	кг	0,22
5-2103-1-2/1	2575910000	Прокладки паронитовые	кг	0,25
5-2103-1-3/1	2575910000	Прокладки паронитовые	кг	0,3
5-2103-1-4/1	2575910000	Прокладки паронитовые	кг	0,35
5-2103-1-5/1	2575910000	Прокладки паронитовые	кг	0,425

Таблица 5-2103-2. Техническое обслуживание задвижек на наружных надземных стальных газопроводах

5-2103-2-1/1	2572200000	Набивки сальниковые	кг	0,1
5-2103-2-2/1	2572200000	Набивки сальниковые	кг	0,15

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3103-9. Установка двухлинзовых компенсаторов

5-3103-9-4/1	4225250000	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	1
5-3103-9-5/1	4225250000	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	1
5-3103-9-6/1	4225250000	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	1
5-3103-9-7/1	4225250000	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	1
5-3103-9-8/1	4225250000	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	1
5-3103-9-9/1	4225250000	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	1

Таблица 5-3103-10. Устройство трубок отвода конденсата

5-3103-10-1/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции (подушка железобетонная)	м3	0,03
5-3103-10-2/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции (подушка железобетонная)	м3	0,03

Таблица 5-3103-11. Продувочное устройство

5-3103-11-1/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции (подушка железобетонная)	м3	0,03
---------------	------------	---	----	------

Таблица 5-3103-12. Устройство контрольной трубки и контрольного пункта

5-3103-12-1/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции (подушка железобетонная)	м3	0,015
5-3103-12-2/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции (подушка железобетонная)	м3	0,015

Таблица 5-3103-13. Протяжка (укладка) полиэтиленового газопровода в траншеях

5-3103-13-1/1	2248113000	Труба полиэтиленовая гофрированная	м	П
5-3103-13-2/1	2248113000	Труба полиэтиленовая гофрированная	м	П
5-3103-13-3/1	2248113000	Труба полиэтиленовая гофрированная	м	П
5-3103-13-4/1	2248113000	Труба полиэтиленовая гофрированная	м	П
5-3103-13-5/1	2248113000	Труба полиэтиленовая гофрированная	м	П
5-3103-13-6/1	2248113000	Труба полиэтиленовая гофрированная	м	П

Таблица 5-3103-19. Выход полиэтиленовой трубы на фасад здания с соединением "сталь-полиэтилен"

5-3103-19-1/1	1385020000	Труба стальная	м	П
	2248110000	Труба из полиэтилена ПЭ80 для газопровода	м	П
5-3103-19-2/1	1385020000	Труба стальная	м	П
	2248110000	Труба из полиэтилена ПЭ80 для газопровода	м	П
5-3103-19-3/1	1385020000	Труба стальная	м	П
	2248110000	Труба из полиэтилена ПЭ80 для газопровода	м	П
5-3103-19-4/1	1385020000	Труба стальная	м	П
	2248110000	Труба из полиэтилена ПЭ80 для газопровода	м	П
5-3103-19-5/1	1385020000	Труба стальная	м	П
	2248110000	Труба из полиэтилена ПЭ80 для газопровода	м	П
	2248130000	Переход "полиэтилен-полиэтилен"	шт.	П
5-3103-19-6/1	2248110000	Труба из полиэтилена ПЭ80 для газопровода	м	П
	1385020000	Труба стальная	м	П

Таблица 5-3103-29. Врезка с обрезкой полиэтиленовых газопроводов в действующую газовую сеть в стык с применением деталей с закладными нагревателями

5-3103-29-1/1	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная SPA	шт.	1
	2248139000	Соединительная деталь с закладными нагревателями ЗН	шт.	1
5-3103-29-2/1	2248139000	Соединительная деталь с закладными нагревателями ЗН	шт.	1
	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная SPA	шт.	1
5-3103-29-3/1	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная SPA	шт.	1
	2248139000	Соединительная деталь с закладными нагревателями ЗН	шт.	1
5-3103-29-4/1	2248139000	Соединительная деталь с закладными нагревателями ЗН	шт.	1
	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная SPA	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-29-5/1	2248139000	Соединительная деталь с закладными нагревателями ЗН	шт.	1
	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная SPA	шт.	1

Таблица 5-3103-33. Укладка сигнальной ленты и провода - спутника с выводом под ковер и устройством коверов

5-3103-33-1/1	5858010000	Изделия железобетонные (подушки опорные)	м3	п
---------------	------------	--	----	---

Таблица 5-3103-37. Врезка полиэтиленовых газопроводов среднего и высокого давления без снижения давления

5-3103-37-1/1	2248130000	Детали трубопроводов из поливинилхлорида и полиэтилена	шт.	1
---------------	------------	--	-----	---

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3104-4. Обрезка полиэтиленовых газопроводов низкого давления

5-3104-4-2/1	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная (седловина полиэтиленовая с открытым нагревательным элементом)	шт.	2
5-3104-4-3/1	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная (седловина полиэтиленовая с открытым нагревательным элементом)	шт.	2
5-3104-4-4/1	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная (седловина полиэтиленовая с открытым нагревательным элементом)	шт.	2
5-3104-4-5/1	2248139000	Арматура воздушно-камерная запорная (седловина полиэтиленовая с открытым нагревательным элементом)	шт.	2

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3105-21. Установка столбиков для опознавательных знаков

5-3105-21-1/1	2293919000	Столбики опознавательные пластиковые	шт.	1
	2296823000	Крепление анкерное для столбиков	шт.	1
5-3105-21-2/1	2293919000	Столбики опознавательные пластиковые	шт.	1
	2296823000	Крепление анкерное для столбиков	шт.	1

Таблица 5-3105-22. Замена опознавательных знаков и нанесение надписей на существующие знаки

5-3105-22-1/1	3185643000	Таблички для опознавательных знаков	шт.	1
---------------	------------	-------------------------------------	-----	---

Таблица 5-3105-23. Установка опознавательного знака на столбик

5-3105-23-1/1	3185643000	Таблички для опознавательных знаков	шт.	1
---------------	------------	-------------------------------------	-----	---